



Servicio Nacional De Aprendizaje

Plan de respaldo

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre 2025

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Plan de respaldo
VERSIÓN	1.0
FECHA CREACIÓN	27/11/2025
FECHA CAMBIO	27/11/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LÍDER	- Johan Madrigal

Hoja de Control

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Plan de respaldo
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Heiver Cuesta
NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS	170

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 3

Registro de cambios

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1.0	Versión inicial	- Oscar Cruz	27/11/2025

Contenido

Ficha de control de cambios	2
Hoja de control	2
Registro de cambios	3
Contenido	3
Introducción	5
Objetivos del Plan de Respaldo	6
Alcance	8
Estrategia de Respaldo	10

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 4

Tipos de Respaldo	15
Ubicaciones de Almacenamiento	19
Frecuencia y Retención	28
Componentes a Respaldar	35
Procedimientos de Respaldo	38
Procedimientos de Restauración	45
Roles y Responsabilidades	51
Monitoreo y Notificaciones	63
Pruebas de Respaldo	81
Consideraciones de Seguridad	94
Plan de Contingencia	107
Costos Estimados	120
Cronograma de Implementación	129
Anexos	141
Aprobaciones y Firmas	168
Referentes	169

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 5

Instrucción

El presente Plan de Respaldo establece los lineamientos, procedimientos y estrategias necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de la información del sistema EduMultiPro ante situaciones de pérdida de datos, fallos del sistema o desastres.

EduMultiPro es una plataforma educativa crítica que maneja información sensible de estudiantes, profesores, coordinadores y administradores. La pérdida de esta información podría afectar gravemente las operaciones académicas y administrativas de la institución, por lo que es fundamental contar con un sistema robusto de respaldos que permita la recuperación rápida y efectiva de los datos.

1.1 Propósito del Documento

Este documento tiene como propósito:

- Definir la estrategia de respaldo de datos de EduMultiPro
- Establecer procedimientos claros para la ejecución de respaldos
- Documentar los procesos de restauración de información
- Asignar responsabilidades específicas al personal
- Garantizar la continuidad del servicio educativo

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 6

1.2 Contexto del Sistema

EduMultiPro opera sobre la siguiente infraestructura:

- **Backend:** Node.js + Express en servidor AWS EC2
- **Base de Datos:** MySQL
- **Frontend Web:** React.js
- **Aplicación Móvil:** React Native
- **Almacenamiento de Archivos:** Sistema de archivos local y AWS S3

2. Objetivos del Plan de Respaldo

2.1 Objetivo General

Implementar un sistema de respaldos automatizado, eficiente y seguro que garantice la protección de la información de EduMultiPro mediante una estrategia de respaldo multinivel (servidor AWS, local y nube), permitiendo la recuperación de datos en caso de fallos, errores humanos o desastres.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 7

2.2 Objetivos Específicos

1. **Minimizar la pérdida de datos:** Garantizar que la pérdida máxima de información sea inferior a 24 horas mediante respaldos diarios automatizados.
2. **Diversificar ubicaciones de respaldo:** Implementar una estrategia de respaldo en tres ubicaciones independientes (AWS S3, almacenamiento local y Google Drive) para proteger contra diferentes tipos de fallos.
3. **Automatizar procesos:** Establecer rutinas automáticas de respaldo que se ejecuten sin intervención manual, reduciendo errores humanos.
4. **Cumplir objetivos de recuperación:** Lograr un RTO (Recovery Time Objective) de 4 horas y un RPO (Recovery Point Objective) de 24 horas para operaciones críticas.
5. **Garantizar integridad:** Verificar periódicamente que los respaldos sean completos, consistentes y restaurables mediante pruebas programadas cada 3 semanas.
6. **Proteger información sensible:** Asegurar que todos los respaldos estén encriptados y cumplan con normativas de protección de datos educativos.
7. **Optimizar recursos:** Implementar políticas de retención diferenciadas que balanceen disponibilidad de información histórica con costos de almacenamiento.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 8

3. Alcance

3.1 Sistemas Incluidos

Este plan de respaldo cubre todos los componentes críticos de EduMultiPro:

Base de Datos MySQL:

- Todas las tablas del sistema
- Usuarios (administradores, coordinadores, profesores, estudiantes)
- Cursos, materias, grados y jornadas
- Aulas y horarios
- Tareas, entregas y calificaciones
- Anuncios, noticias y comentarios
- Configuraciones del sistema
- Logs de actividad

Archivos del Sistema:

- Código fuente del backend (Node.js + Express)
- Código fuente del frontend web (React.js)
- Código fuente de la aplicación móvil (React Native)
- Archivos de configuración (.env, config.js, etc.)
- Certificados SSL/TLS
- Documentación técnica

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 9

Archivos de Usuario:

- Documentos adjuntos a tareas
- Materiales educativos subidos por profesores
- Archivos de entregas de estudiantes
- Imágenes de perfiles
- Documentos de anuncios y noticias
- Recursos multimedia

Configuraciones:

- Configuraciones del servidor AWS EC2
- Reglas de seguridad y firewalls
- Scripts de automatización
- Configuraciones de servicios

3.2 Sistemas Excluidos

Los siguientes elementos no están incluidos en este plan de respaldo:

- Logs temporales del sistema operativo
- Archivos de caché
- Sesiones activas de usuarios
- Archivos temporales de compilación
- Datos de métricas en tiempo real (se recomienda un sistema separado)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 10

3.3 Limitaciones

- Los respaldos se realizan cuando el sistema tiene menor carga (2:00 AM)
- El tiempo de restauración puede variar según el tamaño del respaldo
- Los respaldos en Google Drive dependen de la conectividad a Internet
- Los costos de AWS pueden variar según el volumen de datos

4. Estrategia de Respaldo

4.1 Estrategia 3-2-1

EduMultiPro implementa la estrategia de respaldo 3-2-1, considerada una de las mejores prácticas en la industria:

3 Copias de los datos:

1. Datos en producción (servidor AWS EC2)
2. Respaldo en AWS S3
3. Respaldo en almacenamiento local y Google Drive

2 Tipos de medios diferentes:

1. Almacenamiento en la nube (AWS S3 y Google Drive)
2. Almacenamiento físico local

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 11

1 Copia fuera del sitio:

- AWS S3 ubicado en región diferente al servidor principal
- Google Drive como respaldo adicional fuera del sitio

4.2 Enfoque Multinivel

El sistema implementa tres niveles de respaldo diferenciados:

Nivel 1: Respaldo Diario (Incremental)

- **Frecuencia:** Todos los días a las 2:00 AM
- **Contenido:** Datos críticos modificados en las últimas 24 horas
- **Componentes incluidos:**
 - Base de datos completa
 - Archivos nuevos o modificados del día
 - Tareas y entregas del día
 - Nuevos usuarios registrados
 - Comentarios y actividad reciente
- **Retención:** 7 días
- **Destino:** AWS S3 y almacenamiento local

Nivel 2: Respaldo Semanal (Diferencial)

- **Frecuencia:** Todos los domingos a las 2:00 AM
- **Contenido:** Todos los cambios de la semana
- **Componentes incluidos:**

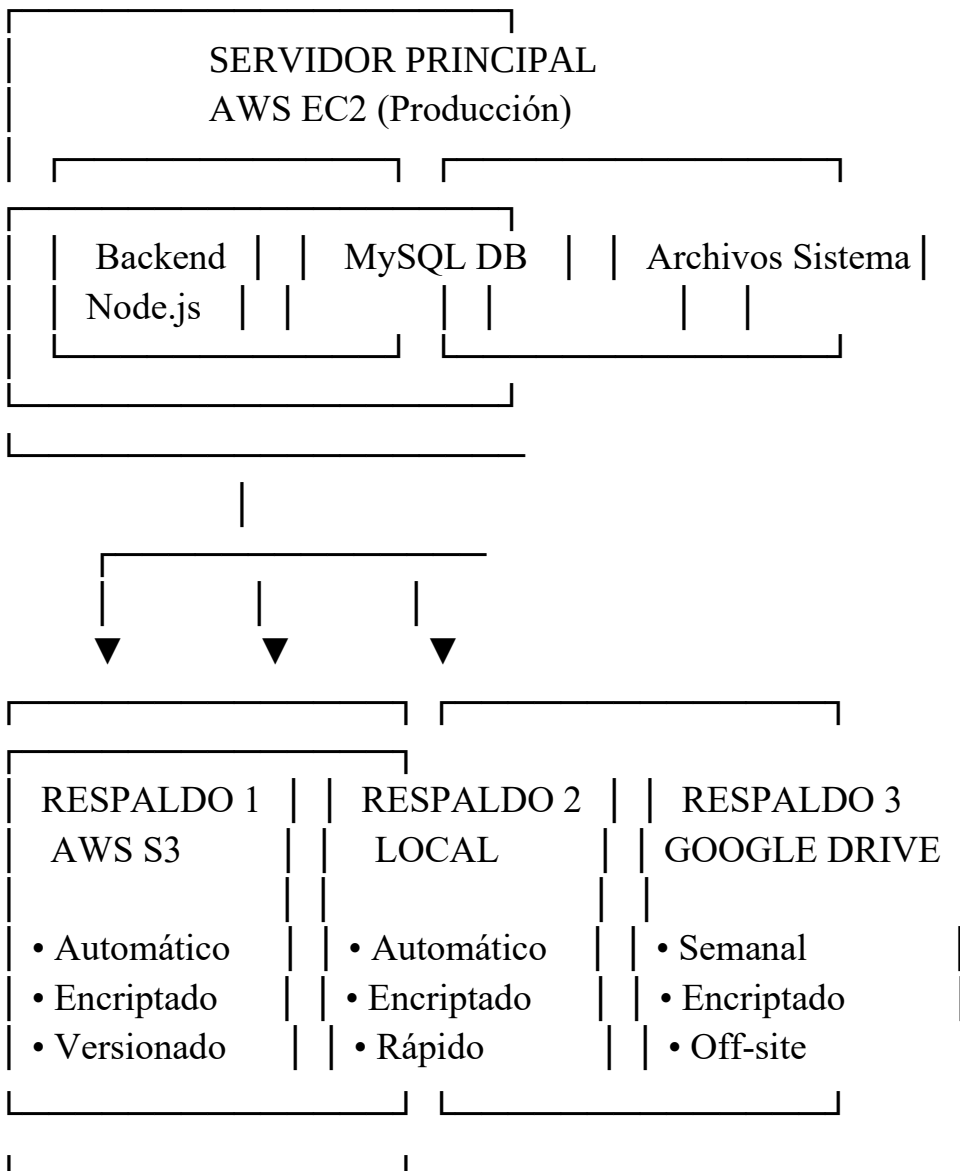
	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 12

- Todo lo del respaldo diario
- Código fuente actualizado
- Configuraciones del sistema
- Logs de la semana
- Archivos multimedia
- Reportes generados
- **Retención:** 4 meses (16 semanas)
- **Destino:** AWS S3, almacenamiento local y Google Drive

Nivel 3: Respaldo Mensual (Completo)

- **Frecuencia:** Primer domingo de cada mes a las 2:00 AM
- **Contenido:** Respaldo completo del sistema
- **Componentes incluidos:**
 - Sistema completo sin excepciones
 - Base de datos completa con históricos
 - Todos los archivos del sistema
 - Todas las configuraciones
 - Documentación actualizada
 - Scripts y automatizaciones
 - Certificados y credenciales (encriptados)
 - Imagen completa del servidor
- **Retención:** 4 meses
- **Destino:** AWS S3, almacenamiento local y Google Drive

4.3 Arquitectura de Respaldo



	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 14

4.4 Priorización de Datos

En caso de restricciones de tiempo o espacio, los datos se priorizan así:

Prioridad Crítica (P1):

- Base de datos de usuarios
- Calificaciones y notas
- Tareas entregadas por estudiantes
- Configuraciones de autenticación

Prioridad Alta (P2):

- Contenido de cursos y materias
- Anuncios y noticias
- Horarios y aulas
- Comentarios

Prioridad Media (P3):

- Archivos multimedia
- Logs del sistema
- Reportes generados

Prioridad Baja (P4):

- Archivos temporales
- Caché del sistema
- Logs de debugging

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 15

5. Tipos de Respaldo

5.1 Respaldo Completo (Full Backup)

Descripción:

Copia completa de todos los datos y archivos del sistema sin excepciones.

Frecuencia:

Mensual (primer domingo del mes a las 2:00 AM)

Ventajas:

- Restauración más rápida
- No requiere otros respaldos para restaurar
- Más simple de administrar
- Garantiza integridad completa

Desventajas:

- Mayor espacio de almacenamiento requerido
- Mayor tiempo de ejecución
- Mayor consumo de ancho de banda

Tamaño Estimado:

- Base de datos: 2-5 GB
- Archivos del sistema: 10-15 GB
- Archivos de usuario: 20-50 GB
- **Total estimado:** 32-70 GB por respaldo mensual

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 16

Tiempo de Ejecución Estimado:

- Respaldo: 2-4 horas
- Restauración: 3-6 horas

5.2 Respaldo Diferencial

Descripción:

Copia de todos los datos que han cambiado desde el último respaldo completo.

Frecuencia:

Semanal (domingos a las 2:00 AM)

Ventajas:

- Más rápido que respaldo completo
- Restauración más simple que incremental
- Balance entre espacio y velocidad

Desventajas:

- Crece en tamaño a medida que pasa el tiempo desde el último completo
- Requiere el respaldo completo base para restaurar

Tamaño Estimado:

- Semana 1: 5-10 GB
- Semana 2: 8-15 GB
- Semana 3: 10-18 GB
- Semana 4: 12-20 GB

Tiempo de Ejecución Estimado:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 17

- Respaldo: 30-90 minutos
- Restauración: 2-4 horas (requiere el completo + diferencial)

5.3 Respaldo Incremental

Descripción:

Copia únicamente de los datos que han cambiado desde el último respaldo (sea completo, diferencial o incremental).

Frecuencia:

Diario (todos los días a las 2:00 AM)

Ventajas:

- Más rápido de ejecutar
- Menor espacio de almacenamiento
- Menor impacto en rendimiento del sistema

Desventajas:

- Restauración más compleja y lenta
- Requiere todos los incrementales anteriores más el completo base
- Mayor riesgo si un respaldo intermedio está corrupto

Tamaño Estimado:

- Por día: 500 MB - 3 GB (dependiendo de la actividad)

Tiempo de Ejecución Estimado:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 18

- Respaldo: 15-30 minutos
- Restauración: 3-8 horas (requiere completo + todos los incrementales)

5.4 Tabla Comparativa de Tipos de Respaldo

Característica	Completo	Diferencial	Incremental
Frecuencia	Mensual	Semanal	Diario
Espacio requerido	Alto	Medio	Bajo
Velocidad de respaldo	Lenta	Media	Rápida
Velocidad de restauración	Rápida	Media	Lenta
Complejidad	Baja	Media	Alta
Dependencias	Ninguna	Completo	Completo + Previos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 19

6. Ubicaciones de Almacenamiento

6.1 Respaldo en AWS S3

Descripción:

Amazon S3 (Simple Storage Service) es el almacenamiento primario en la nube para los respaldos de EduMultiPro.

Características:

- Durabilidad: 99.999999999% (11 nueves)
- Disponibilidad: 99.99%
- Encriptación: AES-256
- Versionado habilitado
- Reglas de ciclo de vida automatizadas

Configuración:

Bucket Principal:

- Nombre: **edumultipro-backups-primary**
- Región: us-east-1 (Virginia del Norte)
- Clase de almacenamiento: S3 Standard para respaldos recientes, S3 Glacier para históricos

Estructura de Carpetas:

edumultipro-backups-primary/

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 20

```

├── daily/
│   ├── 2025-11-27/
│   ├── 2025-11-28/
│   └── ...
├── weekly/
│   ├── 2025-W48/
│   ├── 2025-W49/
│   └── ...
├── monthly/
│   ├── 2025-11/
│   ├── 2025-12/
│   └── ...
└── logs/
    └── backup-execution-logs/

```

Políticas de Ciclo de Vida:

- Respallos diarios: Eliminar después de 7 días
- Respallos semanales: Mover a Glacier después de 30 días, eliminar después de 120 días
- Respallos mensuales: Mover a Glacier después de 30 días, eliminar después de 120 días

Seguridad:

- Acceso restringido mediante IAM roles
- Encriptación en tránsito (HTTPS)
- Encriptación en reposo (AES-256)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 21

- MFA Delete habilitado
- Versionado activado

Ventajas:

- Alta disponibilidad y durabilidad
- Escalabilidad automática
- Integración nativa con EC2
- Costos predecibles

Desventajas:

- Costos por GB almacenado y transferencia
- Depende de conectividad a Internet
- Tiempos de recuperación desde Glacier (3-5 horas)

Costos Estimados Mensuales:

- Almacenamiento S3 Standard (100 GB): \$2.30 USD
- Almacenamiento S3 Glacier (200 GB): \$0.80 USD
- Transferencia de datos: \$4.00 USD
- **Total estimado:** \$7.10 USD/mes

6.2 Respaldo Local

Descripción:

Almacenamiento en disco duro físico conectado directamente al servidor o en un servidor de respaldo local en la misma institución.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 22

Características:

- Acceso rápido sin dependencia de Internet
- Control total sobre el hardware
- Recuperación inmediata
- Sin costos recurrentes de almacenamiento

Configuración Recomendada:

Hardware:

- Disco duro externo o NAS (Network Attached Storage)
- Capacidad mínima: 1 TB
- Conexión: USB 3.0 o conexión de red Gigabit
- Redundancia: RAID 1 o RAID 5 recomendado

Ubicación Física:

- Sala de servidores o área segura de la institución
- Protección contra acceso no autorizado
- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Control de temperatura y humedad

Estructura de Carpetas:

```

/backup/edumultipro/
|— daily/
|   |— 2025-11-27/

```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 23

```

|   |— 2025-11-28/
|   |   ...
|—  weekly/
|   |— 2025-W48/
|   |— 2025-W49/
|   |   ...
|—  monthly/
|   |— 2025-11/
|   |— 2025-12/
|   |   ...
|—  restore-test/
|     test-restores/

```

Automatización:

- Script cron para respaldos automáticos
- Sincronización con rsync o herramientas similares
- Verificación de integridad con checksums MD5/SHA256

Seguridad:

- Encriptación de disco completo (LUKS o BitLocker)
- Acceso restringido mediante permisos de archivo
- Logs de acceso habilitados

Ventajas:

- Restauración más rápida (sin depender de Internet)
- Sin costos recurrentes
- Control total del hardware

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 24

- Útil para recuperación inmediata

Desventajas:

- Vulnerable a desastres locales (incendio, inundación)
- Requiere mantenimiento físico
- Capacidad limitada por hardware
- Necesita reemplazo periódico de discos

Costos Estimados Únicos:

- Disco duro externo 2TB: \$80-120 USD
- NAS básico con 2 discos: \$300-500 USD
- UPS para protección: \$100-150 USD

6.3 Respaldo en Google Drive

Descripción:

Google Drive actúa como ubicación de respaldo secundaria fuera del sitio, proporcionando una capa adicional de protección y accesibilidad.

Características:

- Almacenamiento en la nube de Google
- Accesible desde cualquier ubicación
- Interfaz familiar para administradores
- Versionado automático de archivos

Configuración:

Cuenta:

- Google Workspace para Educación (recomendado)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 25

- Almacenamiento: Ilimitado o según plan contratado
- Organización por carpetas compartidas

Estructura de Carpetas:

EduMultiPro Respaldos/



Automatización:

- Uso de Google Drive API para subidas automatizadas
- Script de sincronización desde servidor AWS
- Subidas programadas semanalmente y mensualmente

Seguridad:

- Autenticación de dos factores (2FA)
- Encriptación antes de subir (opcional adicional)
- Permisos restringidos solo a administradores

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 26

- Logs de actividad habilitados

Ventajas:

- Ubicación completamente independiente (off-site)
- Fácil acceso y administración
- Buena integración con herramientas de Google
- Para instituciones educativas puede ser gratuito o de bajo costo

Desventajas:

- Limitaciones de velocidad de subida
- Depende completamente de Internet
- Menos control que soluciones propias
- Posibles restricciones de tamaño de archivo

Costos Estimados Mensuales:

- Google Workspace para Educación: \$0-10 USD (según plan)
- Alternativa Google One (2TB): \$9.99 USD/mes

6.4 Tabla Comparativa de Ubicaciones

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 27

Característica	AWS S3	Local	Google Drive
Velocidad de respaldo	Media	Alta	Baja-Media
Velocidad de restauración	Media	Alta	Baja-Media
Costo mensual	Medio	Bajo (inicia)	Bajo-Medio
Durabilidad	Muy Alta	Media	Alta
Accesibilidad remota	Sí	No	Sí
Dependencia de Internet	Sí	No	Sí
Protección contra desastres locales	Sí	No	Sí

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 28

Característica	AWS S3	Local	Google Drive
Facilidad de gestión	Alta	Media	Alta
Escalabilidad	Automática	Manual	Automática

7. Frecuencia y Retención

7.1 Calendario de Respallos

Respallos Diarios (Lunes a Sábado):

- Hora: 2:00 AM (horario del servidor)
- Tipo: Incremental
- Duración estimada: 15-30 minutos
- Destinos: AWS S3 + Local

Respallos Semanales (Domingos):

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 29

- Hora: 2:00 AM
- Tipo: Diferencial
- Duración estimada: 30-90 minutos
- Destinos: AWS S3 + Local + Google Drive

RespalDOS Mensuales (Primer domingo del mes):

- Hora: 2:00 AM
- Tipo: Completo
- Duración estimada: 2-4 horas
- Destinos: AWS S3 + Local + Google Drive

7.2 Cronograma Mensual Ejemplo (Diciembre 2025)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 30

Fecha	Día	Tipo de Respaldo	Ubicaciones
01/12	Domingo	Completo Mensual	AWS S3 + Local + Drive
02/12	Lunes	Incremental Diario	AWS S3 + Local
03/12	Martes	Incremental Diario	AWS S3 + Local
04/12	Miércoles	Incremental Diario	AWS S3 + Local
05/12	Jueves	Incremental Diario	AWS S3 + Local
06/12	Viernes	Incremental Diario	AWS S3 + Local
07/12	Sábado	Incremental Diario	AWS S3 + Local
08/12	Domingo	Diferencial Semanal	AWS S3 + Local + Drive

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 31

09-14/12	Lun-Sáb	Incrementales Diarios	AWS S3 + Local
15/12	Domingo	Diferencial Semanal	AWS S3 + Local + Drive
16-21/12	Lun-Sáb	Incrementales Diarios	AWS S3 + Local
22/12	Domingo	Diferencial Semanal	AWS S3 + Local + Drive
23-28/12	Lun-Sáb	Incrementales Diarios	AWS S3 + Local
29/12	Domingo	Diferencial Semanal	AWS S3 + Local + Drive
30-31/12	Lun-Mar	Incrementales Diarios	AWS S3 + Local

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 32

7.3 Políticas de Retención

RespalDOS Diarios (Incrementales):

- **Retención:** 7 días
- **Eliminación automática:** Después de 7 días
- **Ubicación:** AWS S3 y Local
- **Justificación:** Permite recuperar datos de la última semana para errores recientes

Ejemplo de retención diaria:

- Hoy: 27/11/2025
- RespalDOS disponibles:
 - - 27/11/2025 (hoy)
 - - 26/11/2025 (ayer)
 - - 25/11/2025
 - - 24/11/2025
 - - 23/11/2025
 - - 22/11/2025
 - - 21/11/2025 (más antiguo disponible)
- Eliminado automáticamente:
 - 20/11/2025 (8 días atrás)

RespalDOS Semanales (Diferenciales):

- **Retención:** 4 meses (16 semanas aproximadamente)
- **Eliminación automática:** Después de 120 días
- **Ubicación:** AWS S3, Local y Google Drive

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 33

- **Justificación:** Permite recuperar datos de cualquier semana del último cuatrimestre

Ejemplo de retención semanal:

- Hoy: 27/11/2025 (Semana 48)
- Respallos semanales disponibles:
 - - Semana 48 (2025) - 27/11
 - - Semana 47 (2025) - 20/11
 - - Semana 46 (2025) - 13/11
 - ...
 - - Semana 32 (2025) - 3/08
 - - Semana 31 (2025) - 27/07 (más antiguo, ~4 meses)
 -
 - Eliminado automáticamente:
 - Semana 30 (2025) - 20/07 (>4 meses)

Respallos Mensuales (Completo):

- **Retención:** 4 meses
- **Eliminación automática:** Después de 120 días
- **Ubicación:** AWS S3, Local y Google Drive

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 34

- **Archivado:** Los respaldos de cierre de año académico se mantienen 2 años adicionales
- **Justificación:** Permite recuperación completa de cualquier mes del último cuatrimestre y históricos importantes

Ejemplo de retención mensual:

- Hoy: 27/11/2025
- Respaldos mensuales disponibles:
 - - Noviembre 2025 (actual)
 - - Octubre 2025
 - - Septiembre 2025
 - - Agosto 2025 (más antiguo, 4 meses)
- Archivos especiales (2 años):
 - - Diciembre 2024 (cierre año académico)
 - - Julio 2024 (cierre semestre)
- Eliminado automáticamente:
 - Julio 2025 (>4 meses, no es cierre académico)

8. Componentes a Respaldar

8.1 Base de Datos MySQL

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 35

Tablas Críticas (Prioridad P1):

- **usuarios** - Información de administradores, coordinadores, profesores y estudiantes
- **notas** - Calificaciones de estudiantes
- **entregas** - Trabajos entregados por estudiantes
- **autenticación** - Credenciales y tokens

Tablas de Alta Prioridad (P2):

- **cursos** - Información de cursos académicos
- **materias** - Definición de materias
- **grados** - Estructura de grados escolares
- **jornadas** - Configuración de jornadas académicas
- **aulas** - Espacios de clase virtuales
- **horarios** - Programación académica
- **tareas** - Actividades asignadas
- **anuncios** - Comunicaciones importantes
- **noticias** - Publicaciones institucionales

Tablas de Prioridad Media (P3):

- **comentarios** - Interacciones en publicaciones
- **reportes** - Datos generados para análisis
- **logs_actividad** - Registros de acciones del sistema

Método de Respaldo:

```
# Respaldo completo con mysqldump
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers \
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 36

```
--databases EduMultiPro > backup_edumultipro_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).sql
```

```
# Compresión del respaldo
gzip backup_edumultipro_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
```

8.2 Archivos del Sistema

Código Fuente del Backend:

- `/backend/` - Toda la carpeta del servidor Node.js
- `/backend/routes/` - Rutas de la API
- `/backend/controllers/` - Controladores de lógica de negocio
- `/backend/middlewares/` - Middleware de autenticación y validación
- `/backend/db/` - Configuración de base de datos
- `/backend/.env` - Variables de entorno (encriptado)

Código Fuente del Frontend Web:

- `/frontend/edumultipro/` - Aplicación React.js completa
- `/frontend/edumultipro/src/` - Código fuente
- `/frontend/edumultipro/public/` - Recursos públicos

Código Fuente Móvil:

- `/ReactNative -- EduMultiPro/EduMultiPro/` - Aplicación React Native completa

Archivos de Configuración:

- Archivos `.env` de todos los entornos
- `package.json` y `package-lock.json`
- Archivos de configuración de servidor AWS EC2

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 37

- Certificados SSL/TLS

8.3 Archivos de Usuario

Documentos de Tareas:

- Ubicación: [/uploads/tareas/](#)
- Formatos permitidos: PDF, DOCX, XLSX, PPTX
- Tamaño máximo por archivo: 20 MB

Entregas de Estudiantes:

- Ubicación: [/uploads/entregas/](#)
- Formatos permitidos: PDF, DOCX, ZIP, imágenes
- Retención: Según año académico

Materiales Educativos:

- Ubicación: [/uploads/materiales/](#)
- Contenido de profesores para aulas

Archivos de Anuncios y Noticias:

- Ubicación: [/uploads/anuncios/](#) y [/uploads/noticias/](#)
- Imágenes y documentos adjuntos

Imágenes de Perfil:

- Ubicación: [/uploads/perfiles/](#)
- Formatos: JPG, PNG
- Tamaño máximo: 5 MB

8.4 Logs del Sistema

Logs de Aplicación:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 38

- [/backend/logs/app.log](#) - Logs generales de la aplicación
- [/backend/logs/error.log](#) - Errores del sistema
- [/backend/logs/access.log](#) - Logs de acceso a la API

Logs de Seguridad:

- Intentos fallidos de inicio de sesión
- Cambios de permisos y roles
- Acciones administrativas críticas

9. Procedimientos de Respaldo

9.1 Respaldo Automatizado Diario (Incremental)

Script de Respaldo Diario:

Script: backup_diario.sh

Descripción: Respaldo incremental diario de EduMultiPro

```
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
```

```
BACKUP_DIR="/backup/edumultipro/daily/$DATE"
```

```
LOG_FILE="/backup/edumultipro/logs/backup_diario_$DATE.log"
```

```
echo "Iniciando respaldo diario - $DATE" > $LOG_FILE
```

Crear directorio de respaldo

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

1. Respaldo de base de datos

```
echo "Respaldando base de datos..." >> $LOG_FILE
```

```
mysqldump -u root -p$DB_PASSWORD --single-transaction \
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 39

EduMultiPro | gzip > \$BACKUP_DIR/db_backup.sql.gz

2. Respaldo incremental de archivos (solo cambios del día)

```
echo "Respalando archivos modificados..." >> $LOG_FILE
rsync -avz --backup --backup-dir=$BACKUP_DIR/incremental \
/var/www/edumultipro/uploads/ $BACKUP_DIR/uploads/
```

3. Subir a AWS S3

```
echo "Subiendo a AWS S3..." >> $LOG_FILE
aws s3 sync $BACKUP_DIR s3://edumultipro-backups-
primary/daily/$DATE/
```

4. Subir a almacenamiento local

```
echo "Copiando a almacenamiento local..." >> $LOG_FILE
rsync -avz $BACKUP_DIR /mnt/backup-local/daily/
```

5. Verificación de integridad

```
echo "Verificando integridad..." >> $LOG_FILE
md5sum $BACKUP_DIR/* > $BACKUP_DIR/checksums.md5
```

6. Limpiar respaldos antiguos (más de 7 días)

```
find /backup/edumultipro/daily/ -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \;
```

```
echo "Respaldo diario completado - $DATE" >> $LOG_FILE
```

Configuración de Cron:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 40

Editar crontab
crontab -e

Ejecutar respaldo diario a las 2:00 AM
0 2 /opt/scripts/backup_diario.sh

9.2 Respaldo Automatizado Semanal (Diferencial)

Script de Respaldo Semanal:

Script: backup_semanal.sh

Descripción: Respaldo diferencial semanal de EduMultiPro

```
WEEK=$(date +%Y-W%V)
BACKUP_DIR="/backup/edumultipro/weekly/$WEEK"
LOG_FILE="/backup/edumultipro/logs/backup_semanal_$WEEK.log"
```

```
echo "Iniciando respaldo semanal - $WEEK" > $LOG_FILE
```

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

1. Respaldo completo de base de datos

```
echo "Respaldando base de datos completa..." >> $LOG_FILE
mysqldump -u root -p$DB_PASSWORD --single-transaction --routines
--triggers \
EduMultiPro | gzip > $BACKUP_DIR/db_backup_full.sql.gz
```

2. Respaldo diferencial de archivos (cambios desde último respaldo completo)

```
echo "Respaldando archivos de la semana..." >> $LOG_FILE
rsync -avz /var/www/edumultipro/ $BACKUP_DIR/sistema/
```

3. Respaldo de configuraciones

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 41

```
echo "Respaldo configuraciones..." >> $LOG_FILE
cp /var/www/edumultipro/backend/.env
$BACKUP_DIR/config/backend.env
cp -r /etc/nginx/sites-available/ $BACKUP_DIR/config/nginx/
```

4. Logs de la semana

```
echo "Respaldo logs..." >> $LOG_FILE
cp -r /var/www/edumultipro/backend/logs/ $BACKUP_DIR/logs/
```

5. Subir a todas las ubicaciones

```
echo "Subiendo a AWS S3..." >> $LOG_FILE
aws s3 sync $BACKUP_DIR s3://edumultipro-backups-
primary/weekly/$WEEK/
```

```
echo "Subiendo a almacenamiento local..." >> $LOG_FILE
rsync -avz $BACKUP_DIR /mnt/backup-local/weekly/
```

```
echo "Subiendo a Google Drive..." >> $LOG_FILE
rclone sync $BACKUP_DIR gdrive:EduMultiPro-
Respaldo/Semanales/$WEEK/
```

6. Verificación

```
md5sum $BACKUP_DIR/* > $BACKUP_DIR/checksums.md5
```

```
echo "Respaldo semanal completado - $WEEK" >> $LOG_FILE
```

Configuración de Cron:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 42

Ejecutar respaldo semanal cada domingo a las 2:00 AM
0 2 0 /opt/scripts/backup_semanal.sh

9.3 Respaldo Automatizado Mensual (Completo)

Script de Respaldo Mensual:

Script: backup_mensual.sh

Descripción: Respaldo completo mensual de EduMultiPro

```
MONTH=$(date +%Y-%m)
BACKUP_DIR="/backup/edumultipro/monthly/$MONTH"
LOG_FILE="/backup/edumultipro/logs/backup_mensual_$MONTH.log"
```

```
echo "Iniciando respaldo mensual completo - $MONTH" >
$LOG_FILE
```

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

1. Respaldo completo de base de datos con estructura

```
echo "Respaldando base de datos completa..." >> $LOG_FILE
mysqldump -u root -p$DB_PASSWORD --single-transaction --routines
--triggers \
--events --databases EduMultiPro | gzip >
$BACKUP_DIR/db_complete.sql.gz
```

2. Respaldo completo del sistema

```
echo "Respaldando sistema completo..." >> $LOG_FILE
tar -czf $BACKUP_DIR/backend_complete.tar.gz
/var/www/edumultipro/backend/
tar -czf $BACKUP_DIR/frontend_complete.tar.gz
/var/www/edumultipro/frontend/
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 43

```
tar -czf $BACKUP_DIR/mobile_complete.tar.gz
/var/www/edumultipro/mobile/
```

3. Respaldo de todos los uploads

```
echo "Respaldo archivos de usuario..." >> $LOG_FILE
tar -czf $BACKUP_DIR/uploads_complete.tar.gz
/var/www/edumultipro/uploads/
```

4. Configuraciones del servidor

```
echo "Respaldo configuraciones del servidor..." >> $LOG_FILE
tar -czf $BACKUP_DIR/server_config.tar.gz /etc/nginx/ /etc/ssl/
```

5. Documentación

```
echo "Respaldo documentación..." >> $LOG_FILE
cp -r /var/www/edumultipro/docs/ $BACKUP_DIR/documentacion/
```

6. Imagen del servidor (opcional, solo en respaldos mensuales importantes)

```
# dd if=/dev/sda of=$BACKUP_DIR/server_image.img bs=4M
```

7. Subir a todas las ubicaciones

```
echo "Subiendo a AWS S3..." >> $LOG_FILE
aws s3 sync $BACKUP_DIR s3://edumultipro-backups-
primary/monthly/$MONTH/
```

```
echo "Subiendo a almacenamiento local..." >> $LOG_FILE
rsync -avz $BACKUP_DIR /mnt/backup-local/monthly/
```

```
echo "Subiendo a Google Drive..." >> $LOG_FILE
rclone sync $BACKUP_DIR gdrive:EduMultiPro-
Respaldos/Mensuales/$MONTH/
```

8. Verificación de integridad

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 44

```
echo "Verificando integridad..." >> $LOG_FILE
cd $BACKUP_DIR
find . -type f -exec md5sum {} \; > checksums_complete.md5
```

9. Notificación de finalización

```
echo "Respaldo mensual completado - $MONTH" >> $LOG_FILE
mail -s "Respaldo Mensual EduMultiPro Completado"
admin@edumultipro.com < $LOG_FILE
```

```
echo "Proceso finalizado exitosamente" >> $LOG_FILE
```

Configuración de Cron:

Ejecutar respaldo mensual el primer domingo del mes a las 2:00 AM

```
0 2 1-7 * 0 /opt/scripts/backup_mensual.sh
```

9.4 Monitoreo de Respaldos

Script de Monitoreo:

Script: monitor_backups.sh

Descripción: Verifica que los respaldos se ejecuten correctamente

```
LOG_DIR="/backup/edumultipro/logs"
ALERT_EMAIL="admin@edumultipro.com"
TODAY=$(date +%Y-%m-%d)
```

Verificar respaldo diario

```
if [ ! -f "$LOG_DIR/backup_diario_$TODAY.log" ]; then
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 45

```

echo "ALERTA: No se encontró respaldo diario para $TODAY" | \
mail -s "ALERTA: Respaldo Diario Faltante" $ALERT_EMAIL
fi

```

Verificar tamaño de respaldos

```

BACKUP_SIZE=$(du -sh /backup/edumultipro/daily/$TODAY
2>/dev/null | cut -f1)
if [ -z "$BACKUP_SIZE" ]; then
    echo "ALERTA: El respaldo diario está vacío o no existe" | \
    mail -s "ALERTA: Respaldo Vacío" $ALERT_EMAIL
fi

```

Verificar respaldos en AWS S3

```

aws s3 ls s3://edumultipro-backups-primary/daily/$TODAY/ >
/dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "ALERTA: No se encontró respaldo en AWS S3" | \
    mail -s "ALERTA: Respaldo AWS Faltante" $ALERT_EMAIL
fi

```

10. Procedimientos de Restauración

10.1 Restauración de Base de Datos

Procedimiento Completo:

Script: restore_database.sh

Descripción: Restauración de base de datos MySQL

Parámetros

BACKUP_FILE=\$1

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 46

```
RESTORE_DB="EduMultiPro"
```

```
if [ -z "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "Uso: ./restore_database.sh /ruta/al/backup.sql.gz"
    exit 1
fi
```

```
echo "ADVERTENCIA: Este proceso sobrescribirá la base de datos
actual"
read -p "¿Desea continuar? (si/no): " CONFIRM
```

```
if [ "$CONFIRM" != "si" ]; then
    echo "Restauración cancelada"
    exit 0
fi
```

1. Detener aplicación

```
echo "Deteniendo aplicación..."
systemctl stop edumultipro-backend
```

2. Crear respaldo de seguridad de la BD actual

```
echo "Creando respaldo de seguridad de BD actual..."
mysqldump -u root -p$DB_PASSWORD $RESTORE_DB | \
gzip > /tmp/pre_restore_backup_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz
```

3. Descomprimir respaldo

```
echo "Descomprimiendo respaldo..."
gunzip -c $BACKUP_FILE > /tmp/restore_temp.sql
```

4. Restaurar base de datos

```
echo "Restaurando base de datos..."
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 47

```
mysql -u root -p$DB_PASSWORD $RESTORE_DB <
/tmp/restore_temp.sql
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Base de datos restaurada exitosamente"
else
    echo "ERROR: Fallo en la restauración"
    exit 1
fi
```

5. Verificar integridad

```
echo "Verificando integridad..."
mysql -u root -p$DB_PASSWORD -e "USE $RESTORE_DB; CHECK
TABLE usuarios, cursos, materias, tareas;"
```

6. Reiniciar aplicación

```
echo "Reiniciando aplicación..."
systemctl start edumultipro-backend
```

7. Limpiar archivos temporales

```
rm /tmp/restore_temp.sql
```

```
echo "Restauración completada"
```

10.2 Restauración de Archivos del Sistema

Script: restore_files.sh

Descripción: Restauración de archivos del sistema

```
BACKUP_DIR=$1
TARGET_DIR="/var/www/edumultipro"
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 48

```
if [ -z "$BACKUP_DIR" ]; then
    echo "Uso: ./restore_files.sh /ruta/al/backup"
    exit 1
fi
```

1. Detener servicios

```
echo "Deteniendo servicios..."
systemctl stop edumultipro-backend
systemctl stop nginx
```

2. Crear respaldo de archivos actuales

```
echo "Creando respaldo de seguridad..."
tar -czf /tmp/pre_restore_files_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz
$TARGET_DIR
```

3. Restaurar backend

```
echo "Restaurando backend..."
tar -xzf $BACKUP_DIR/backend_complete.tar.gz -C /
```

4. Restaurar frontend

```
echo "Restaurando frontend..."
tar -xzf $BACKUP_DIR/frontend_complete.tar.gz -C /
```

5. Restaurar uploads

```
echo "Restaurando archivos de usuario..."
tar -xzf $BACKUP_DIR/uploads_complete.tar.gz -C /
```

6. Restaurar configuraciones

```
echo "Restaurando configuraciones..."
tar -xzf $BACKUP_DIR/server_config.tar.gz -C /
```

7. Ajustar permisos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 49

```
echo "Ajustando permisos..."
chown -R www-data:www-data $TARGET_DIR
chmod -R 755 $TARGET_DIR
```

8. Reinstalar dependencias

```
echo "Reinstalando dependencias..."
cd $TARGET_DIR/backend && npm install
cd $TARGET_DIR/frontend/edumultipro && npm install
```

9. Reiniciar servicios

```
echo "Reiniciando servicios..."
systemctl start edumultipro-backend
systemctl start nginx
```

```
echo "Restauración de archivos completada"
```

10.3 Tiempo Estimado de Restauración

Tipo de Restauración	Tiempo Estimado	RTO
Base de datos sola	30-60 minutos	1 hora
Archivos del sistema	1-2 horas	2 horas
Restauración completa	3-6 horas	4 horas
Restauración desde Glacier	6-12 horas	12 horas

10.4 Procedimiento de Recuperación ante Desastre

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 50

Escenario: Pérdida total del servidor

1. Aprovisionamiento de nuevo servidor (1-2 horas)

- Crear nueva instancia EC2
- Configurar red y seguridad
- Instalar sistema operativo

Instalación de software base (30-60 minutos)

Instalar Node.js

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
```

Instalar MySQL

```
sudo apt-get install -y mysql-server
```

Instalar Nginx

```
sudo apt-get install -y nginx
```

Restauración de respaldo mensual más reciente (2-4 horas)

Descargar desde AWS S3

```
aws s3 sync s3://edumultipro-backups-primary/monthly/2025-11/
/tmp/restore/
```

Ejecutar restauración

```
./restore_database.sh /tmp/restore/db_complete.sql.gz
./restore_files.sh /tmp/restore/
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 51

2. Aplicar respaldos incrementales (1-2 horas)

- Restaurar respaldos semanales posteriores
- Restaurar respaldos diarios hasta el día anterior

3. Verificación y pruebas (1 hora)

- Verificar funcionamiento de módulos críticos
- Probar inicio de sesión
- Verificar integridad de datos

Tiempo Total de Recuperación: 5-10 horas

11. Roles y Responsabilidades

11.1 Matriz de Responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades Principales
-----	-------------	-------------------------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 52

Administrador de Respaldos	Johan Madrigal	• Supervisión general del plan de respaldos
	• Aprobación de cambios en políticas	
	• Revisión mensual de reportes	
	• Coordinación con equipo técnico	
Ingeniero de Sistemas	Santiago Moralez	• Configuración de scripts automáticos
	• Mantenimiento de infraestructura	
	• Monitoreo diario de respaldos	
	• Resolución de incidentes técnicos	

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 53

Administrador de Base de Datos	Oscar Cruz	• Respaldos de base de datos MySQL
	• Verificación de integridad de datos	
	• Optimización de consultas de respaldo	
	• Pruebas de restauración de BD	
Desarrollador Backend	Alejandra Villazón	• Respaldo de código fuente
	• Versionamiento en Git/GitHub	
	• Documentación de cambios	
	• Validación de respaldos de archivos	

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 54

Soporte Técnico	Equipo SENA	• Atención de solicitudes de restauración
	• Documentación de incidentes	
	• Comunicación con usuarios	
	• Seguimiento de tickets	
Auditor de Seguridad	Instructor Heiver Cuesta	• Revisión de políticas de seguridad
	• Auditoría trimestral de respaldos	
	• Verificación de encriptación	
	• Validación de cumplimiento normativo	

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 55

11.2 Descripción Detallada de Roles

11.2.1 Administrador de Respaldos

Responsabilidades:

- Liderar la implementación del plan de respaldos
- Aprobar modificaciones a políticas de retención
- Revisar reportes mensuales de respaldos ejecutados
- Coordinar pruebas trimestrales de restauración
- Mantener actualizada la documentación del plan
- Gestionar presupuesto para infraestructura de respaldos
- Comunicar estado de respaldos a directivos

Tareas Semanales:

- Revisar logs de respaldos de la semana
- Verificar que todos los respaldos programados se ejecutaron
- Validar notificaciones de alertas

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 56

Tareas Mensuales:

- Generar reporte mensual de respaldos
- Revisar consumo de almacenamiento
- Verificar costos de AWS S3 y Google Drive
- Coordinar reunión de seguimiento con el equipo

Tareas Trimestrales:

- Supervisar pruebas de restauración completa
- Revisar y actualizar el plan de respaldos
- Evaluar nuevas tecnologías de respaldo

11.2.2 Ingeniero de Sistemas

Responsabilidades:

- Configurar y mantener scripts de respaldo automatizado
- Administrar servidores de respaldo (AWS EC2, almacenamiento local)
- Monitorear ejecución diaria de respaldos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 57

- Resolver problemas técnicos de respaldos fallidos
- Configurar alertas y notificaciones
- Mantener actualizado el software de respaldo
- Documentar procedimientos técnicos

Tareas Diarias:

- Verificar ejecución de respaldo diario (8:00 AM)
- Revisar logs de respaldos nocturnos
- Atender alertas de respaldos fallidos
- Verificar espacio disponible en almacenamiento

Tareas Semanales:

- Supervisar respaldo semanal del domingo
- Verificar sincronización con Google Drive
- Revisar métricas de rendimiento
- Actualizar documentación técnica

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 58

Tareas Mensuales:

- Supervisar respaldo mensual completo
- Verificar integridad de respaldos con checksums
- Ejecutar pruebas de restauración
- Limpiar respaldos según políticas de retención

11.2.3 Administrador de Base de Datos

Responsabilidades:

- Ejecutar y verificar respaldos de MySQL
- Optimizar scripts de mysqldump
- Validar integridad de respaldos de base de datos
- Realizar pruebas de restauración de BD
- Monitorear tamaño y crecimiento de la base de datos
- Mantener índices y optimizar tablas
- Documentar estructura de base de datos

Tareas Diarias:

- Verificar respaldo incremental de BD

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 59

- Revisar logs de MySQL
- Monitorear espacio en disco

Tareas Semanales:

- Verificar respaldo diferencial de BD
- Ejecutar CHECK TABLE en tablas críticas
- Revisar queries lentas

Tareas Mensuales:

- Supervisar respaldo completo de BD
- Probar restauración completa en ambiente de pruebas
- Generar reporte de crecimiento de datos

11.2.4 Desarrollador Backend

Responsabilidades:

- Mantener código fuente respaldado en GitHub
- Asegurar que archivos .env estén excluidos de Git
- Documentar cambios en código

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 60

- Validar respaldos de archivos de aplicación
- Coordinar con ingeniero para respaldos de código
- Mantener documentación técnica actualizada

Tareas Diarias:

- Commit y push de cambios a GitHub
- Verificar que .gitignore excluya archivos sensibles

Tareas Semanales:

- Revisar respaldos de código fuente
- Actualizar documentación de API

Tareas Mensuales:

- Crear tag de versión en GitHub
- Revisar respaldo completo de código
- Actualizar documentación técnica

11.3 Cadena de Escalamiento

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 61

Nivel 1 - Incidentes Menores:

- Respaldo diario fallido (1 ocurrencia)
- Alertas de espacio en disco bajo
- Responsable: Ingeniero de Sistemas
- Tiempo de respuesta: 2 horas

Nivel 2 - Incidentes Moderados:

- Respaldos fallidos consecutivos (2+ días)
- Fallo en sincronización con AWS S3 o Google Drive
- Problemas de integridad en respaldos
- Responsable: Administrador de Respaldos
- Tiempo de respuesta: 4 horas

Nivel 3 - Incidentes Críticos:

- Pérdida de datos
- Corrupción de respaldos
- Necesidad de restauración completa
- Desastre en infraestructura

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 62

- Responsable: Equipo completo + Instructor
- Tiempo de respuesta: Inmediato

11.4 Contactos de Emergencia

Rol	Nombre	Teléfono	Email	Horario
Administrador de Respaldos	Johan Madrigal	+57 XXX XXX XXXX	johan.madrigal@edumultipro.com	24/7
Ingeniero de Sistemas	Santiago Moralez	+57 XXX XXX XXXX	santiago.moralez@edumultipro.com	Lun-Vie 8AM-6PM
Admin. Base de Datos	Oscar Cruz	+57 XXX XXX XXXX	oscar.cruz@edumultipro.com	Lun-Vie 8AM-6PM
Desarrollador Backend	Alejandra Villazón	+57 XXX XXX XXXX	alejandra.villazon@edumultipro.com	Lun-Vie 9AM-5PM

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 63

Instructor Supervisor	/ Heiver Cuesta	+57 XXX XXX XXXX	heiver.cuesta@sena .edu.co	Lun-Vie 8AM- 5PM
--------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------

12. Monitoreo y Notificaciones

12.1 Sistema de Monitoreo

12.1.1 Herramientas de Monitoreo

AWS CloudWatch:

- Monitoreo de bucket S3
- Alertas de subida de respaldos
- Métricas de almacenamiento utilizado
- Logs de acceso a respaldos

Script de Monitoreo Personalizado:

Script: monitor_backups.sh

Descripción: Monitoreo integral de respaldos EduMultiPro

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 64

LOG_FILE="/var/log/edumultipro/backup_monitor.log"

DATE=\$(date +%Y-%m-%d)

TIME=\$(date +%H:%M:%S)

Función para enviar alertas

```
send_alert() {
    local SEVERITY=$1
    local MESSAGE=$2
    local SUBJECT="[${SEVERITY}] EduMultiPro Backup Alert"
```

Enviar email

```
echo "$MESSAGE" | mail -s "$SUBJECT" admin@edumultipro.com
```

Log

```
echo "[$DATE $TIME] [${SEVERITY}] $MESSAGE" >> $LOG_FILE
}
```


	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 65

1. Verificar respaldo diario existe

```
if [ ! -d "/backup/edumultipro/daily/$DATE" ]; then
    send_alert "CRÍTICO" "No se encontró respaldo diario para $DATE"
fi
```

2. Verificar tamaño mínimo de respaldo

```
BACKUP_SIZE=$(du -s /backup/edumultipro/daily/$DATE 2>/dev/null | awk '{print $1}')
```

```
MIN_SIZE=1000000 # 1GB en KB
```

```
if [ "$BACKUP_SIZE" -lt "$MIN_SIZE" ]; then
    send_alert "ADVERTENCIA" "Respaldo diario $DATE es menor al tamaño esperado: ${BACKUP_SIZE}KB"
fi
```

3. Verificar respaldo en AWS S3

```
S3_CHECK=$(aws s3 ls s3://edumultipro-backups-primary/daily/$DATE/ 2>&1)
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
    send_alert "CRÍTICO" "Respaldo no encontrado en AWS S3 para $DATE"
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 66

fi

4. Verificar respaldo en almacenamiento local

```
if [ ! -d "/mnt/backup-local/daily/$DATE" ]; then
```

```
    send_alert "ADVERTENCIA" "Respaldo no encontrado en almacenamiento local para $DATE"
```

```
fi
```

5. Verificar espacio disponible

```
DISK_USAGE=$(df -h /backup | tail -1 | awk '{print $5}' | sed 's/%//')
```

```
if [ "$DISK_USAGE" -gt 85 ]; then
```

```
    send_alert "ADVERTENCIA" "Espacio en disco de respaldos al $DISK_USAGE%"
```

```
fi
```

6. Verificar integridad con checksums

```
if [ -f "/backup/edumultipro/daily/$DATE/checksums.md5" ]; then
```

```
    cd /backup/edumultipro/daily/$DATE/
```

```
    md5sum -c checksums.md5 > /dev/null 2>&1
```

```
    if [ $? -ne 0 ]; then
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 67

```
    send_alert "CRÍTICO" "Fallo en verificación de integridad de respaldo
$DATE"
```

```
fi
```

```
fi
```

7. Verificar logs de respaldo

```
BACKUP_LOG="/backup/edumultipro/logs/backup_diario_$DATE.log"
```

```
if [ -f "$BACKUP_LOG" ]; then
```

```
    if grep -q "ERROR" "$BACKUP_LOG"; then
```

```
        send_alert "ADVERTENCIA" "Se encontraron errores en log de respaldo
$DATE"
```

```
    fi
```

```
fi
```

8. Verificar antigüedad de último respaldo

```
LAST_BACKUP=$(find /backup/edumultipro/daily/ -maxdepth 1 -type d | sort
| tail -1)
```

```
LAST_BACKUP_DATE=$(basename $LAST_BACKUP)
```

```
DAYS_OLD=$(( ( $(date +%s) - $(date -d $LAST_BACKUP_DATE +%s) ) /
86400 ))
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 68

```
if [ "$DAYS_OLD" -gt 1 ]; then
```

```
    send_alert "CRÍTICO" "Último respaldo tiene $DAYS_OLD días de antigüedad"
```

```
fi
```

```
echo "[$DATE $TIME] [INFO] Monitoreo completado exitosamente" >> $LOG_FILE
```

Configuración de Cron para Monitoreo:

Ejecutar monitoreo cada hora

```
0 /opt/scripts/monitor_backups.sh
```

Reporte diario a las 9:00 AM

```
0 9 /opt/scripts/daily_backup_report.sh
```

12.1.2 Dashboard de Monitoreo

Métricas Clave a Monitorear:

1. Estado de Respaldos:

- Respaldos completados hoy: ✓/X

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 69

- Respaldo diario: Estado (Exitoso/Fallido)
- Respaldo semanal: Estado (Exitoso/Fallido)
- Respaldo mensual: Estado (Exitoso/Fallido)

2. Almacenamiento:

- Espacio usado en AWS S3: XXX GB
- Espacio usado en local: XXX GB
- Espacio usado en Google Drive: XXX GB
- Tendencia de crecimiento: +XX GB/mes

3. Integridad:

- Última verificación de checksums: Fecha/Hora
- Respaldos corruptos detectados: 0
- Última prueba de restauración: Fecha (Estado)

4. Rendimiento:

- Tiempo de respaldo diario: XX minutos
- Tiempo de respaldo semanal: XX minutos
- Tiempo de respaldo mensual: XX horas
- Ancho de banda utilizado: XX MB/s

12.2 Sistema de Notificaciones

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 70

12.2.1 Tipos de Notificaciones

Notificaciones de Éxito:

- Enviadas a: admin@edumultipro.com
- Frecuencia: Semanal (resumen)
- Contenido:
 - Respaldos completados exitosamente
 - Tamaño de respaldos
 - Tiempo de ejecución
 - Ubicaciones verificadas

Notificaciones de Advertencia:

- Enviadas a: admin@edumultipro.com, ingeniero@edumultipro.com
- Nivel: Medio
- Ejemplos:
 - Espacio en disco > 80%
 - Respaldo tardó más de lo esperado
 - Respaldo menor al tamaño esperado
 - Un respaldo secundario falló (pero primario exitoso)

Notificaciones Críticas:

- Enviadas a: Todo el equipo técnico
- Nivel: Alto
- Métodos: Email + SMS
- Ejemplos:
 - Respaldo diario falló
 - Respaldos consecutivos fallidos
 - Corrupción de datos detectada
 - Espacio en disco > 95%

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 71

- Fallo en todas las ubicaciones de respaldo

12.2.2 Plantillas de Notificación

Plantilla: Respaldo Exitoso

Asunto: ✓ Respaldo EduMultiPro Exitoso - [TIPO] - [FECHA]

Estimado Equipo,

El respaldo [TIPO - Diario/Semanal/Mensual] se completó exitosamente.

Detalles:

- Fecha: [FECHA]
- Hora de inicio: [HORA_INICIO]
- Hora de finalización: [HORA_FIN]
- Duración: [DURACIÓN] minutos
- Tamaño: [TAMAÑO] GB

Componentes respaldados:

- ✓ Base de datos MySQL

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 72

✓ Archivos del sistema

✓ Archivos de usuario

✓ Configuraciones

Ubicaciones verificadas:

✓ AWS S3: s3://edumultipro-backups-primary/[RUTA]

✓ Almacenamiento local: /backup/edumultipro/[RUTA]

[✓ Google Drive: EduMultiPro-Respaldos/[RUTA]] (solo semanal/mensual)

Integridad: Verificada con checksums MD5

Sistema de Respaldos EduMultiPro

Plantilla: Respaldo Fallido

Asunto: X CRÍTICO - Respaldo EduMultiPro Fallido - [TIPO] - [FECHA]

ATENCIÓN INMEDIATA REQUERIDA

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 73

El respaldo [TIPO] falló en su ejecución.

Detalles del Error:

- Fecha: [FECHA]
- Hora de fallo: [HORA]
- Componente: [COMPONENTE_FALLIDO]
- Error: [MENSAJE_ERROR]

Impacto:

- RPO (Punto de Recuperación): [HORAS] horas de datos en riesgo
- Último respaldo exitoso: [FECHA_ULTIMO_EXITOSO]

Acción Requerida:

1. Revisar logs en: /backup/edumultipro/logs/backup_[tipo]_[fecha].log
2. Verificar espacio en disco
3. Validar conectividad a AWS S3/Google Drive
4. Ejecutar respaldo manual si es posible

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 74

5. Reportar resolución a: admin@edumultipro.com

Contacto de Emergencia:

Johan Madrigal: +57 XXX XXX XXXX

Sistema de Respaldos EduMultiPro

Plantilla: Advertencia de Espacio

Asunto: ⚠ Advertencia - Espacio en Disco de Respaldos al [PORCENTAJE]%

Advertencia:

El almacenamiento de respaldos está alcanzando su límite.

Detalles:

- Ubicación: [UBICACIÓN]
- Espacio usado: [USADO] GB / [TOTAL] GB
- Porcentaje: [PORCENTAJE]%

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 75

- Espacio disponible: [DISPONIBLE] GB

Proyección:

A la tasa actual de crecimiento ([CRECIMIENTO] GB/semana),
el espacio se agotará en aproximadamente [DÍAS] días.

Acciones Recomendadas:

1. Revisar política de retención
2. Eliminar respaldos antiguos según política
3. Considerar expandir almacenamiento
4. Archivar respaldos a AWS Glacier

Sistema de Respaldos EduMultiPro

12.2.3 Script de Notificaciones

Script: send_notification.sh

Descripción: Envía notificaciones según el tipo de evento

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 76

SEVERITY=\$1 # SUCCESS, WARNING, CRITICAL

SUBJECT=\$2

MESSAGE=\$3

Destinatarios según severidad

case \$SEVERITY in

SUCCESS)

RECIPIENTS="admin@edumultipro.com"

::

WARNING)

RECIPIENTS="admin@edumultipro.com,ingeniero@edumultipro.com"

::

CRITICAL)

RECIPIENTS="admin@edumultipro.com,ingeniero@edumultipro.com,dba@edumultipro.com,dev@edumultipro.com"

Enviar SMS también para críticos

/opt/scripts/send_sms.sh "+57XXXXXXXXXX" "\$SUBJECT"

::

esac

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 77

Enviar email

```
echo "$MESSAGE" | mail -s "$SUBJECT" $RECIPIENTS
```

Registrar en log

```
echo "[$(date)] [$SEVERITY] $SUBJECT" >>
/var/log/edumultipro/notifications.log
```

12.3 Reportes Periódicos

12.3.1 Reporte Diario (Automatizado)

Generado: Todos los días a las 9:00 AM
 Enviado a: admin@edumultipro.com

Contenido:

- Estado del respaldo de ayer
- Tamaño del respaldo
- Tiempo de ejecución
- Errores o advertencias
- Espacio disponible

12.3.2 Reporte Semanal

Generado: Lunes a las 10:00 AM
 Enviado a: Equipo técnico completo

Contenido:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 78

- Resumen de respaldos de la semana
- Gráfica de tamaños de respaldos
- Tendencias de crecimiento
- Incidentes reportados y su resolución
- Estado de almacenamiento en las 3 ubicaciones
- Verificación de respaldo semanal

12.3.3 Reporte Mensual

Generado: Primer día laboral del mes
Enviado a: Equipo técnico + Dirección

Contenido:

- Resumen ejecutivo del mes
- Estadísticas de respaldos (exitosos/fallidos)
- Análisis de crecimiento de datos
- Consumo de recursos y costos
- Resultado de pruebas de restauración
- Incidentes críticos y lecciones aprendidas
- Recomendaciones y mejoras propuestas

Plantilla de Reporte Mensual:

REPORTE MENSUAL DE RESPALDOS EDUMULTIPRO

Período: [MES YYYY]

1. RESUMEN EJECUTIVO

- Respaldos diarios: [XX/XX] exitosos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 79

- RespalDOS semanales: [X/X] exitosos
- RespalDOS mensuales: [X/X] exitosos
- Disponibilidad del sistema de respaldos: [XX.X]%
- Incidentes críticos: [X]

2. ESTADÍSTICAS DE RESPALDOS

- Total de respaldos ejecutados: [XXX]
- RespalDOS exitosos: [XXX] ([XX]%)
- RespalDOS fallidos: [X] ([X]%)
- Promedio de duración: [XX] minutos
- Tamaño total respaldado: [XXX] GB

3. ALMACENAMIENTO

- AWS S3: [XXX] GB utilizados
- Almacenamiento local: [XXX] GB utilizados
- Google Drive: [XXX] GB utilizados
- Crecimiento del mes: +[XX] GB
- Proyección para próximo mes: [XXX] GB

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 80

4. PRUEBAS DE RESTAURACIÓN

- Última prueba: [FECHA]
- Resultado: [EXITOSA/FALLIDA]
- Tiempo de restauración: [XX] horas
- RTO alcanzado: [SÍ/NO]
- RPO alcanzado: [SÍ/NO]

5. INCIDENTES Y RESOLUCIONES

[Descripción de incidentes del mes y cómo se resolvieron]

6. COSTOS

- AWS S3: \$[XX.XX] USD
- Google Drive: \$[XX.XX] USD
- Total mensual: \$[XX.XX] USD

7. RECOMENDACIONES

[Mejoras propuestas para el próximo período]

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 81

Generado automáticamente el [FECHA]

13. Pruebas de Respaldo

13.1 Objetivos de las Pruebas

Las pruebas de respaldo son fundamentales para garantizar que:

- Los respaldos se pueden restaurar exitosamente
- El tiempo de restauración cumple con el RTO (4 horas)
- La pérdida de datos está dentro del RPO (24 horas)
- Los procedimientos documentados son precisos
- El equipo está capacitado para ejecutar restauraciones

13.2 Tipos de Pruebas

13.2.1 Pruebas de Verificación (Semanal)

Frecuencia: Todos los lunes a las 10:00 AM
Duración: 30 minutos
Responsable: Ingeniero de Sistemas

Procedimiento:

1. Verificar integridad de respaldos con checksums
2. Validar que todos los archivos estén presentes

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 82

3. Comprobar tamaños de respaldos
4. Verificar accesibilidad en las 3 ubicaciones

Script: test_backup_integrity.sh

```
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
```

```
BACKUP_DIR="/backup/edumultipro/daily/$DATE"
```

```
echo "Iniciando prueba de verificación - $DATE"
```

1. Verificar checksums

```
cd $BACKUP_DIR
```

```
md5sum -c checksums.md5
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    echo "✓ Verificación de integridad exitosa"
```

```
else
```

```
    echo "X ERROR: Fallo en verificación de integridad"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 83

2. Verificar archivos críticos

```
CRITICAL_FILES=("db_backup.sql.gz" "uploads")
```

```
for file in "${CRITICAL_FILES[@]"; do
```

```
    if [ -e "$BACKUP_DIR/$file" ]; then
```

```
        echo "✓ $file presente"
```

```
    else
```

```
        echo "X ERROR: $file faltante"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
done
```

3. Verificar tamaño mínimo

```
SIZE=$(du -s $BACKUP_DIR | awk '{print $1}')
```

```
MIN_SIZE=1000000 # 1GB
```

```
if [ $SIZE -gt $MIN_SIZE ]; then
```

```
    echo "✓ Tamaño de respaldo adecuado: ${SIZE}KB"
```

```
else
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 84

```

echo "X ADVERTENCIA: Tamaño menor al esperado"

fi

```

```

echo "Prueba de verificación completada exitosamente"

```

13.2.2 Pruebas de Restauración Parcial (Quincenal)

Frecuencia: Cada 15 días

Duración: 1-2 horas

Responsable: Administrador de Base de Datos

Procedimiento:

1. Restaurar base de datos en servidor de pruebas
2. Verificar integridad de datos restaurados
3. Ejecutar consultas de validación
4. Documentar resultados

Plan de Prueba:

```
-- Prueba 1: Restaurar BD en ambiente de pruebas
```

```
-- Servidor de pruebas: test-db.edumultipro.local
```

```
-- Verificar número de registros en tablas críticas
```

```
SELECT 'usuarios' as tabla, COUNT(*) as registros FROM usuarios
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 85

UNION ALL

SELECT 'cursos', COUNT(*) FROM cursos

UNION ALL

SELECT 'tareas', COUNT(*) FROM tareas

UNION ALL

SELECT 'notas', COUNT(*) FROM notas;

-- Verificar integridad referencial

SELECT COUNT(*) FROM tareas t

LEFT JOIN usuarios u ON t.profesor_id = u.id

WHERE u.id IS NULL;

-- Resultado esperado: 0

-- Verificar datos recientes

SELECT MAX(fecha_creacion) as ultima_tarea FROM tareas;

SELECT MAX(fecha_registro) as ultimo_usuario FROM usuarios;

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 86

13.2.3 Pruebas de Restauración Completa (Mensual)

Frecuencia: Último sábado de cada mes
Duración: 4-6 horas
Responsable: Equipo técnico completo

Objetivo: Simular un escenario de desastre completo

Procedimiento Detallado:

Fase 1: Preparación (30 minutos)

1. Reunir al equipo técnico
2. Revisar documentación de restauración
3. Preparar servidor de pruebas limpio
4. Identificar respaldo mensual a restaurar

Fase 2: Restauración de Base de Datos (1 hora)

1. Descargar respaldo desde AWS S3

```
aws s3 cp s3://edumultipro-backups-primary/monthly/2025-11/db_complete.sql.gz /tmp/
```

2. Descomprimir

```
gunzip /tmp/db_complete.sql.gz
```

3. Crear base de datos

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE EduMultiPro_Test;"
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 87

4. Restaurar

```
mysql -u root -p EduMultiPro_Test < /tmp/db_complete.sql
```

5. Verificar

```
mysql -u root -p EduMultiPro_Test -e "SHOW TABLES;"
```

Fase 3: Restauración de Archivos (2 horas)

1. Restaurar backend

```
tar -xzf backend_complete.tar.gz -C /var/www/test/
```

2. Restaurar frontend

```
tar -xzf frontend_complete.tar.gz -C /var/www/test/
```

3. Restaurar uploads

```
tar -xzf uploads_complete.tar.gz -C /var/www/test/
```

4. Configurar permisos

```
chown -R www-data:www-data /var/www/test/
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 88

Fase 4: Configuración (1 hora)

1. Instalar dependencias

```
cd /var/www/test/backend && npm install
```

```
cd /var/www/test/frontend/edumultipro && npm install
```

2. Configurar .env para ambiente de pruebas

```
cp .env.example .env
```

Editar con datos de prueba

3. Iniciar servicios

```
npm start
```

Fase 5: Validación (1 hora)

1. Probar inicio de sesión con usuarios de prueba

2. Verificar funcionalidades críticas:

- Gestión de usuarios
- Creación de aulas
- Publicación de tareas
- Entrega de trabajos
- Registro de calificaciones

3. Verificar integridad de archivos subidos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 89

4. Probar módulo de noticias y anuncios

Fase 6: Documentación (30 minutos)

1. Registrar tiempo total de restauración
2. Documentar problemas encontrados
3. Registrar tiempo por componente
4. Actualizar procedimientos si es necesario

Plantilla de Reporte de Prueba:

REPORTE DE PRUEBA DE RESTAURACIÓN COMPLETA

Fecha: [DD/MM/YYYY]

Responsable: [NOMBRE]

Respaldo utilizado: [RUTA Y FECHA DEL RESPALDO]

1. TIEMPOS DE RESTAURACIÓN

- **Preparación:** [XX] minutos
- **Restauración BD:** [XX] minutos
- **Restauración archivos:** [XX] minutos
- **Configuración:** [XX] minutos
- **Validación:** [XX] minutos
- **TIEMPO TOTAL:** [XX] horas [XX] minutos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 90

2. RTO Y RPO

- **RTO objetivo:** 4 horas
- **RTO alcanzado:** [X] horas → [CUMPLIDO/NO CUMPLIDO]
- **RPO objetivo:** 24 horas
- **RPO del respaldo:** [XX] horas → [CUMPLIDO/NO CUMPLIDO]

3. COMPONENTES RESTAURADOS

- ✓/X Base de datos MySQL
- ✓/X Backend (Node.js)
- ✓/X Frontend (React)
- ✓/X Archivos de usuario (uploads)
- ✓/X Configuraciones

4. PRUEBAS FUNCIONALES

- ✓/X Inicio de sesión
- ✓/X Gestión de usuarios

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 91

✓/X Creación de aulas

✓/X Publicación de tareas

✓/X Entrega de trabajos

✓/X Registro de calificaciones

✓/X Noticias y anuncios

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS [Descripción de problemas y cómo se resolvieron]

6. INTEGRIDAD DE DATOS

- Usuarios en producción: [XXXX]
- Usuarios restaurados: [XXXX] → [COINCIDE/NO COINCIDE]
- Tareas en producción: [XXX]
- Tareas restauradas: [XXX] → [COINCIDE/NO COINCIDE]

7. RECOMENDACIONES [Mejoras sugeridas al proceso]

8. CONCLUSIÓN Estado general: [EXITOSA/EXITOSA CON OBSERVACIONES/FALLIDA]

Firma del Responsable: _____ Fecha: _____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 92

13.3 Calendario de Pruebas

Tipo de Prueba	Frecuencia	Día	Responsable	Duración
Verificación de integridad	Semanal	Lunes 10:00 AM	Ingeniero	30 min
Restauración parcial (BD)	Quincenal	1er y 3er miércoles	DBA	1–2 horas
Restauración completa	Mensual	Último sábado	Equipo completo	4–6 horas
Simulacro de desastre	Trimestral	Sábado acordado	Todos Instructor +	8 horas

13.4 Criterios de Éxito

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 93

Una prueba se considera exitosa si:

- ✓ El tiempo de restauración está dentro del RTO (4 horas)
- ✓ El respaldo no tiene más de 24 horas de antigüedad (RPO)
- ✓ Todos los componentes se restauraron sin errores
- ✓ La integridad de datos fue verificada exitosamente
- ✓ Las funcionalidades críticas operan correctamente
- ✓ Los procedimientos documentados fueron precisos

13.5 Registro de Pruebas

Ubicación: `~/backup/edumultipro/test-reports/`

Formato de archivo:

test_report_[tipo]_[fecha].pdf Ejemplo: test_report_completa_2025-11-30.pdf

Retención: 2 años

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 94

14. Consideraciones de Seguridad

14.1 Encriptación de Respaldos

14.1.1 Encriptación en Tránsito

Todos los respaldos se transmiten de forma segura:

AWS S3:

- Protocolo HTTPS (TLS 1.2 o superior)
- Certificados SSL válidos
- Verificación de certificados habilitada

Google Drive:

- API de Google Drive con OAuth 2.0
- Conexiones HTTPS obligatorias

Almacenamiento Local:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 95

- Transferencias internas cifradas
- Uso de rsync con SSH cuando aplique

14.1.2 Encriptación en Reposo

AWS S3:

Configuración de encriptación AES-256

```
aws s3api put-bucket-encryption \
--bucket edumultipro-backups-primary \
--server-side-encryption-configuration '{
  "Rules": [{
    "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
      "SSEAlgorithm": "AES256"
    }
  ]
}
```

Almacenamiento Local:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 96

Encriptación de respaldos con GPG antes de almacenar

```
gpg --symmetric --cipher-algo AES256 backup_file.tar.gz
```

Desencriptación para restauración

```
gpg --decrypt backup_file.tar.gz.gpg > backup_file.tar.gz
```

Script de Respaldo con Encriptación:

```
backup_encrypted.sh
```

```
BACKUP_FILE="backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz"
```

```
ENCRYPTED_FILE="${BACKUP_FILE}.gpg"
```

```
PASSPHRASE="$(cat /secure/backup_passphrase.txt)"
```

Crear respaldo

```
tar -czf $BACKUP_FILE /var/www/edumultipro/
```

Encriptar

```
echo "$PASSPHRASE" | gpg --batch --yes --passphrase-fd 0 \
--symmetric --cipher-algo AES256 $BACKUP_FILE
```


	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 97

Eliminar archivo sin encriptar

```
rm $BACKUP_FILE
```

Subir archivo encriptado

```
aws s3 cp $ENCRYPTED_FILE s3://edumultipro-backups-primary/encrypted/
```

14.2 Control de Acceso

14.2.1 AWS S3 - Políticas IAM

Política de Acceso Restrictiva:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 98

```

],
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::edumultipro-backups-primary/*",
    "arn:aws:s3:::edumultipro-backups-primary"
],
"Condition": {
    "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": ["XXX.XXX.XXX.XXX/32"]
    }
}
},
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:DeleteObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::edumultipro-backups-primary/*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:username": "admin-backup"
        }
    }
}

```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 99

}
}
]
}

MFA Delete Habilitado:

- Eliminación de objetos requiere autenticación multifactor
- Protege contra eliminación accidental o maliciosa

14.2.2 Almacenamiento Local

Permisos de Archivos:

Directorio de respaldos accesible solo por root y grupo backup

```
chown -R root:backup /backup/edumultipro/
```

```
chmod -R 750 /backup/edumultipro/
```

Archivos de respaldo solo lectura para grupo

```
chmod 640 /backup/edumultipro/*/*
```

Control de Acceso con sudo:

```
/etc/sudoers.d/backup-access
```

Solo usuarios autorizados pueden ejecutar scripts de respaldo

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 100

User_Alias BACKUP_ADMINS = johan, santiago, oscar

BACKUP_ADMINS ALL=(root) NOPASSWD: /opt/scripts/restore_*.sh

14.2.3 Google Drive

Autenticación y Permisos:

- Cuenta de servicio con OAuth 2.0
- Permisos mínimos necesarios (solo escritura en carpeta específica)
- Autenticación de dos factores obligatoria
- Revisión trimestral de accesos

14.3 Protección de Credenciales

14.3.1 Archivo .env Seguro

Nunca incluir .env en respaldos de Git:

.gitignore

.env

.env.local

.env.production

*.key

*.pem

backup_passphrase.txt

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 101

Respaldo .env de forma segura:

Encriptar .env antes de respaldar

```
gpg --encrypt --recipient admin@edumultipro.com .env
```

Incluir en respaldo

```
cp .env.gpg /backup/edumultipro/config/
```

14.3.2 Gestión de Claves

Ubicación de Claves:

/secure/

- |— aws_credentials.enc
- |— db_password.enc
- |— backup_passphrase.txt.enc
- └— ssl_certs/
 - |— private.key.enc
 - └— certificate.crt

Acceso a Claves:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 102

- Solo accesibles por usuario root
- Encriptadas con GPG
- Respaladas en ubicación separada y segura
- Rotación trimestral de credenciales

14.4 Registro de Auditoría

14.4.1 Logs de Acceso a Respaldos

AWS CloudTrail:

- Registro de todas las acciones en S3
- Alertas ante accesos inusuales
- Retención de logs: 1 año

Logs Locales:

/var/log/edumultipro/backup_access.log

[2025-11-27 14:23:10] [INFO] Usuario: johan - Acción: Listar respaldos

[2025-11-27 14:25:33] [INFO] Usuario: santiago - Acción: Descargar backup_2025-11-26.tar.gz

[2025-11-27 16:45:12] [WARNING] Usuario: desconocido - Acción: Intento acceso denegado

14.4.2 Monitoreo de Actividades Sospechosas

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 103

Alertas Automáticas:

- Acceso desde IP no autorizada
- Descarga masiva de respaldos
- Intentos de eliminación
- Acceso fuera de horario laboral

Script de monitoreo de seguridad

security_monitor.sh

Verificar accesos desde IPs no autorizadas

```
AUTHORIZED_IPS=("192.168.1.100" "192.168.1.101")
```

```
CURRENT_ACCESS=$(last -i | grep backup | awk '{print $3}' | head -1)
```

```
if [[ ! "${AUTHORIZED_IPS[@]}" =~ "${CURRENT_ACCESS}" ]]; then
```

```
    echo "ALERTA: Acceso desde IP no autorizada: $CURRENT_ACCESS" | \
```

```
    mail -s "Alerta de Seguridad - Respaldos" admin@edumultipro.com
```

```
fi
```

14.5 Cumplimiento Normativo

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 104

14.5.1 Protección de Datos Educativos

Normativa Aplicable:

- Ley 1581 de 2012 (Colombia) - Protección de Datos Personales
- Habeas Data
- Políticas institucionales de protección de datos

Datos Sensibles a Proteger:

- Información personal de estudiantes (nombres, documentos, contactos)
- Datos académicos (calificaciones, evaluaciones)
- Información de docentes y administrativos
- Datos de contacto de padres/acudientes

Medidas Implementadas:

- Encriptación de respaldos
- Acceso restringido a personal autorizado
- Logs de auditoría
- Retención y eliminación según normativa

14.5.2 Política de Retención y Eliminación

Datos Académicos:

- Retención: 5 años después de graduación
- Eliminación segura: Borrado múltiple con herramientas certificadas

Datos de Usuario:

- Retención: Mientras el usuario esté activo + 1 año
- Eliminación: A solicitud del usuario (derecho al olvido)

Procedimiento de Eliminación Segura:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 105

Eliminación segura de respaldos antiguos

```
shred -vfz -n 3 /backup/old_backup_2020.tar.gz
```

Verificar eliminación

```
ls -la /backup/ | grep 2020
```

No debe aparecer ningún resultado

14.6 Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad

14.6.1 Tipos de Incidentes

Nivel 1 - Bajo:

- Intento de acceso fallido desde IP autorizada
- Acceso legítimo fuera de horario

Nivel 2 - Medio:

- Múltiples intentos de acceso fallidos
- Acceso desde IP no autorizada (bloqueado)
- Descarga inusual de respaldos

Nivel 3 - Alto:

- Acceso no autorizado exitoso
- Modificación o eliminación de respaldos
- Robo o exposición de credenciales
- Ransomware detectado

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 106

14.6.2 Procedimiento de Respuesta

Paso 1: Detección y Contención (Inmediato)

1. Identificar el incidente
2. Aislar sistemas afectados
3. Revocar accesos comprometidos
4. Preservar evidencia

Paso 2: Notificación (15 minutos)

- Notificar a Administrador de Respaldos
- Alertar a equipo de seguridad
- Documentar incidente

Paso 3: Análisis (1-2 horas)

- Determinar alcance del incidente
- Identificar datos comprometidos
- Evaluar impacto

Paso 4: Erradicación (2-4 horas)

- Eliminar causa raíz
- Restaurar desde respaldos limpios si es necesario
- Fortalecer controles

Paso 5: Recuperación (Variable)

- Restaurar operaciones normales
- Monitorear sistemas
- Verificar integridad

Paso 6: Lecciones Aprendidas (1 semana después)

- Documentar incidente completo

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 107

- Actualizar procedimientos
- Capacitar al equipo

15. Plan de Contingencia

15.1 Escenarios de Desastre

15.1.1 Escenario 1: Fallo del Servidor Principal

Descripción: El servidor AWS EC2 principal deja de funcionar por fallo de hardware, corrupción del sistema operativo o ataque.

Impacto:

- Sistema EduMultiPro completamente inaccesible
- Usuarios no pueden acceder a la plataforma
- Datos en riesgo si no hay respaldo reciente

Respuesta:

Tiempo de Respuesta: 4-6 horas

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. Detección | (5 | minutos) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema de monitoreo alerta fallo del servidor ○ Verificar accesibilidad del servidor | | |
| 2. Evaluación | (15 | minutos) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinar si es recuperable ○ Identificar último respaldo disponible ○ Evaluar RPO (pérdida de datos esperada) | | |

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 108

Aprovisionamiento de Nuevo Servidor (1-2 horas)

Crear nueva instancia EC2

```
aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-xxxxxxxx \
  --instance-type t3.medium \
  --key-name edumultipro-key \
  --security-group-ids sg-xxxxxxxx \
  --subnet-id subnet-xxxxxxxx
```

3. Instalación de Software Base (1 hora)

- Instalar Node.js, MySQL, Nginx
- Configurar firewall y seguridad

4. Restauración Completa (2-3 horas)

- Descargar respaldo mensual desde AWS S3
- Aplicar respaldos incrementales
- Verificar integridad

5. Pruebas y Puesta en Producción (30 minutos)

- Probar funcionalidades críticas

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 109

- Actualizar DNS si es necesario
- Comunicar restablecimiento del servicio

Responsables:

- Líder: Johan Madrigal
- Ejecución: Santiago Moralez (Ingeniero de Sistemas)
- Soporte: Oscar Cruz (DBA)

15.1.2 Escenario 2: Corrupción de Base de Datos

Descripción: La base de datos MySQL sufre corrupción por fallo de disco, error de software o ataque.

Impacto:

- Datos inconsistentes o inaccesibles
- Funcionalidades del sistema afectadas
- Posible pérdida de información reciente

Respuesta:

Tiempo de Respuesta: 2-4 horas

Detección y Diagnóstico (15 minutos)

-- Verificar tablas corruptas

CHECK TABLE usuarios, cursos, materias, tareas, notas;

1. Intentar Reparación (30 minutos)

REPAIR TABLE nombre_tabla;

2. Si la reparación falla: Restauración (1-2 horas)

Crear respaldo de emergencia de BD actual

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 110

```
mysqldump -u root -p EduMultiPro > /tmp/corrupted_backup.sql
```

Restaurar desde respaldo más reciente

```
mysql -u root -p EduMultiPro < /backup/latest_backup.sql
```

3. Verificación de Integridad (30 minutos)

-- Verificar conteos de registros

```
SELECT COUNT(*) FROM usuarios;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM tareas;
```

-- Verificar relaciones

```
SELECT COUNT(*) FROM tareas t
```

```
LEFT JOIN usuarios u ON t.profesor_id = u.id
```

```
WHERE u.id IS NULL;
```

4. Reindexación y Optimización (30 minutos)

```
ANALYZE TABLE usuarios, cursos, materias;
```

```
OPTIMIZE TABLE usuarios, cursos, materias;
```

5. Responsables:

- Líder: Oscar Cruz (DBA)
- Soporte: Santiago Moralez

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 112

4. Formateo y Reinstalación Completa (2-3 horas)

- Formatear servidor comprometido
- Instalar sistema operativo limpio
- Aplicar parches de seguridad
- Fortalecer configuración de seguridad

5. Restauración desde Respaldo Limpio (2-4 horas)

- Identificar respaldo anterior al ataque
- Restaurar base de datos y archivos
- Verificar integridad minuciosamente

6. Análisis Post-Incidente (1-2 horas)

- Revisar logs para identificar punto de entrada
- Implementar medidas correctivas
- Documentar incidente y lecciones aprendidas

7. Monitoreo Intensivo (72 horas)

- Vigilancia continua de actividad anómala
- Verificación de integridad de respaldos

Responsables:

- Líder: Johan Madrigal

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 113

- Seguridad: Instructor Heiver Cuesta
- Técnico: Equipo completo

Medidas Preventivas Adicionales:

- Implementar antivirus/antimalware
- Segmentación de red
- Principio de mínimo privilegio
- Capacitación en ciberseguridad

15.1.4 Escenario 4: Desastre Físico (Incendio, Inundación)

Descripción: Desastre físico en el centro de datos que destruye infraestructura local.

Impacto:

- Pérdida total de servidor local y almacenamiento local
- Respaldos locales destruidos
- Posible pérdida de hardware

Respuesta:

Tiempo de Respuesta: 8-12 horas

Por esto implementamos estrategia 3-2-1:

- ✓ Respaldos en AWS S3 (fuera del sitio) - **Íntegros**
- ✓ Respaldos en Google Drive (fuera del sitio) - **Íntegros**
- ✗ Respaldos locales - **Perdidos**

1. Evaluación (1 hora)

- Confirmar pérdida de infraestructura local
- Verificar disponibilidad de respaldos en la nube

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 114

2. Aprovisionamiento en la Nube (2-3 horas)

- Crear infraestructura completa en AWS
- Configurar red, seguridad, servidor

3. Restauración desde AWS S3/Google Drive (3-4 horas)

- Descargar respaldo mensual completo
- Aplicar respaldos semanales y diario

4. Configuración y Pruebas (2 horas)

- Configurar DNS para apuntar a nuevo servidor
- Validar funcionalidades
- Comunicar a usuarios

5. Adquisición de Nuevo Hardware (Días/Semanas)

- Comprar nuevo servidor local para respaldos
- Restablecer almacenamiento local

Este escenario demuestra la importancia de tener respaldos fuera del sitio.

15.2 Comunicación durante Crisis

15.2.1 Plan de Comunicación Interna

Cadena de Notificación:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 115

Detección



Ingeniero de Sistemas



Administrador de Respaldos (Johan Madrigal)



Equipo Técnico Completo



Instructor/Supervisor (Heiver Cuesta)



Dirección Institucional

Plantilla de Comunicación Interna:

ASUNTO: INCIDENTE CRÍTICO - Sistema EduMultiPro

PRIORIDAD: ALTA/CRÍTICA

FECHA/HORA: [DD/MM/YYYY HH:MM]

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 116

RESUMEN DEL INCIDENTE:

[Descripción breve del problema]

IMPACTO:

- Sistemas afectados: [Lista]
- Usuarios impactados: [Estimado]
- Tiempo de inactividad estimado: [X] horas

ACCIONES EN CURSO:

1. [Acción 1]
2. [Acción 2]

EQUIPO ASIGNADO:

- Líder: [Nombre]
- Técnicos: [Nombres]

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: [Hora]

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 117

Enviado por: [Nombre]

Contacto de emergencia: [Teléfono]

15.2.2 Comunicación Externa (Usuarios)

Plantilla para Usuarios:

ASUNTO: Mantenimiento de Emergencia - EduMultiPro

Estimada comunidad educativa,

Estamos experimentando dificultades técnicas con la plataforma EduMultiPro.

Nuestro equipo técnico está trabajando para resolver la situación lo antes posible.

Estado actual: [Descripción breve]

Tiempo estimado de resolución: [X] horas

Funcionalidades afectadas: [Lista]

Recomendaciones:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 118

- No intente subir tareas en este momento
- Guarde su trabajo localmente
- Los plazos de entrega serán extendidos automáticamente

Actualizaciones cada [X] horas en:

- Sitio web: www.edumultipro.com/status
- Email institucional

Agradecemos su comprensión.

Equipo EduMultiPro

Contacto: soporte@edumultipro.com

15.3 Pruebas del Plan de Contingencia

Simulacros Programados:

Tipo de Simulacro	Frecuencia	Duración	Participantes
-------------------	------------	----------	---------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 119

Fallo de servidor	Semestral	4 horas	Equipo técnico
Corrupción de BD	Trimestral	2 horas	DBA + Ingeniero
Ataque cibernético	Anual	1 día completo	Todos + Instructor

Documentación de Simulacros:

- Fecha y hora de ejecución
- Escenario simulado
- Tiempo de respuesta alcanzado
- Problemas identificados
- Mejoras implementadas

16. Costos Estimados

16.1 Costos de Infraestructura Cloud

16.1.1 Amazon Web Services (AWS)

AWS S3 - Almacenamiento:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 120

Concepto	Cantidad Mensual	Precio Unitario	Costo Mensual
S3 Standard (100 GB)	100 GB	\$0.023/GB	\$2.30 USD
S3 Glacier (200 GB)	200 GB	\$0.004/GB	\$0.80 USD
Transferencia datos OUT	50 GB	\$0.09/GB	\$4.50 USD
Solicitudes PUT/POST	10,000	\$0.005/1000	\$0.05 USD
Solicitudes GET	100,000	\$0.0004/1000	\$0.04 USD
Subtotal AWS S3			\$7.69 USD

AWS EC2 - Servidor Principal:

- Instancia t3.medium (2 vCPU, 4 GB RAM): \$30.37 USD/mes
- Almacenamiento EBS (100 GB): \$10 USD/mes
- **Nota:** Estos costos son del servidor principal, no específicos de respaldos

16.1.2 Google Drive

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 121

Plan	Almacenamiento	Costo Mensual	Seleccionado
Google Workspace Education	Ilimitado	\$0 USD	✓ Si la institución califica
Google One (100 GB)	100 GB	\$1.99 USD	
Google One (200 GB)	200 GB	\$2.99 USD	
Google One (2 TB)	2 TB	\$9.99 USD	Recomendado si no hay Education

Costo estimado: \$0-10 USD/mes

16.2 Costos de Hardware Local

16.2.1 Inversión Inicial

Componente	Especificaciones	Cantidad	Precio Unit.	Total

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 122

Disco Duro Externo	2TB USB 3.0	2	\$85 USD	\$170 USD
NAS (opcional)	4 bahías, 2x2TB RAID 1	1	\$450 USD	\$450 USD
UPS	1500VA	1	\$130 USD	\$130 USD
Cables y accesorios				\$50 USD
Opción Básica (Discos externos)				\$350 USD
Opción Premium (NAS + UPS)				\$800 USD

Recomendación: Iniciar con opción básica y migrar a NAS cuando el presupuesto lo permita.

16.2.2 Costos de Mantenimiento Hardware

Concepto	Frecuencia	Costo
----------	------------	-------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 123

Reemplazo de discos (vida útil 3-5 años)	Cada 4 años	\$170 USD
Mantenimiento/limpieza	Anual	\$0 (interno)
Energía eléctrica (NAS 24/7)	Mensual	~\$3 USD

16.3 Costos de Software y Herramientas

Herramienta	Propósito	Costo	Licencia
MySQL	Base de datos	\$0	Open source
Node.js	Backend	\$0	Open source
Git/GitHub	Control versiones	\$0	Free tier
AWS CLI	Gestión AWS	\$0	Incluido con AWS

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 124

Rclone	Sincronización Google Drive	\$0	Open source
Scripts personalizados	Automatización	\$0	Desarrollo propio
Total Software		\$0	

16.4 Costos de Personal

Nota: Estos son costos de tiempo dedicado, no salarios adicionales ya que el equipo es interno del proyecto.

Actividad	Responsable	Horas/Mes	Observaciones
-----------	-------------	-----------	---------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 125

Monitoreo diario	Ingeniero	10 horas	20 min/día
Verificación semanal	Ingeniero	2 horas	Cada lunes
Pruebas mensuales	Equipo	6 horas	Último sábado
Administración general	Admin	4 horas	Reportes y revisión
Total horas/mes		22 horas	

Si se valuara el tiempo a una tarifa promedio de \$15 USD/hora:

- Costo mensual en tiempo: \$330 USD
- **Nota:** Para el proyecto SENA, esto es tiempo académico/formativo, no costo real.

16.5 Resumen de Costos Mensuales

Categoría	Costo Mensual (USD)	Costo Anual (USD)
-----------	---------------------	-------------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 126

Costos Recurrentes		
AWS S3	\$7.69	\$92.28
Google Drive	\$0-10 (promedio \$5)	\$0-120
Electricidad (NAS)	\$3	\$36
Subtotal Recurrente	\$15.69	\$188.28
Inversión Inicial (Año 1)		
Hardware (opción básica)		\$350 (una vez)
Hardware (opción premium)		\$800 (una vez)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 127

Total Año 1 (Básico)		\$538.28
Total Año 1 (Premium)		\$988.28
Años subsiguientes	\$15.69/mes	\$188.28/año

16.6 Análisis Costo-Beneficio

Costo Total Anual: ~\$188-988 USD (dependiendo de hardware)

Beneficios Cuantificables:

Evitar pérdida de datos:

- Valor incalculable de información académica
- Calificaciones, trabajos y registros de estudiantes protegidos
- Continuidad en operaciones educativas

Tiempo ahorrado en recuperación:

- Sin respaldos: 40-80 horas para reconstruir datos manualmente
- Con respaldos: 4-6 horas de restauración automatizada
- Ahorro: 34-74 horas por incidente

Costos evitados por tiempo de inactividad:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 128

- Impacto académico: Interrupción de clases minimizada
- Productividad docente: Trabajo no perdido
- Reputación institucional: Confianza mantenida

ROI (Retorno de Inversión):

Considerando un solo incidente de pérdida de datos al año:

- Costo del plan de respaldos: \$988 USD (año 1, opción premium)
- Costo estimado de reconstruir datos manualmente: \$1,500-3,000 USD en tiempo y esfuerzo
- Costo de datos irrecuperables: Incalculable

Conclusión: La inversión en el plan de respaldos se justifica completamente con la prevención de un solo incidente de pérdida de datos.

16.7 Optimización de Costos

Recomendaciones para reducir costos sin comprometer seguridad:

Corto Plazo (0-6 meses):

- Utilizar Google Workspace for Education (gratuito si la institución califica)
- Implementar políticas de retención agresivas para respaldos diarios
- Mover respaldos antiguos a AWS Glacier más rápidamente

Mediano Plazo (6-12 meses):

- Evaluar compresión adicional de respaldos
- Implementar deduplicación de archivos
- Considerar servidores locales reciclados para almacenamiento

Largo Plazo (1-2 años):

- Evaluar proveedores alternativos de almacenamiento cloud

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 129

- Considerar implementar servidor de respaldos en otra sede educativa (intercambio)
- Automatizar aún más los procesos para reducir tiempo de personal

17. Cronograma de Implementación

17.1 Fases del Proyecto

Fase 1: Planificación y Diseño (Semanas 1-2)

Semana 1:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun	Reunión de inicio del proyecto	Johan Madrigal	✓ Completado
Lun-Mar	Análisis de requerimientos	Equipo completo	✓ Completado

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 130

Mié-Vie	Diseño de arquitectura de respaldos	Santiago Moralez	✓ Completado
Vie	Aprobación de diseño	Heiver Cuesta	✓ Completado

Semana 2:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun-Mar	Elaboración de procedimientos	Oscar Cruz	✓ Completado
Mié	Definición de roles y responsabilidades	Johan Madrigal	✓ Completado
Jue	Cotización de hardware y servicios	Alejandra Villazón	✓ Completado

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 131

Vie	Documentación del plan	Equipo completo	✓ Completado
-----	------------------------	-----------------	-----------------

Fase 2: Adquisición y Configuración (Semanas 3-4)

Semana 3:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun	Compra de discos externos	Johan Madrigal	 En proceso
Mar	Configuración de cuenta AWS S3	Santiago Moralez	 En proceso
Mié	Configuración de Google Drive	Alejandra Villazón	 En proceso
Jue	Instalación de herramientas (AWS CLI, Rclone)	Santiago Moralez	 Pendiente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 132

Vie	Configuración de permisos y seguridad	Oscar Cruz	 Pendiente
-----	---------------------------------------	------------	---

Semana 4:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun-Mar	Desarrollo de scripts de respaldo	Santiago Moralez	 Pendiente
Mié	Configuración de encriptación	Oscar Cruz	 Pendiente
Jue	Pruebas de conectividad a las 3 ubicaciones	Equipo técnico	 Pendiente
Vie	Revisión y ajustes	Equipo completo	 Pendiente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 133

Fase 3: Pruebas y Validación (Semanas 5-6)

Semana 5:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun	Prueba de respaldo manual completo	Santiago Moralez	 Pendiente
Mar	Verificación de integridad (checksums)	Oscar Cruz	 Pendiente
Mié	Prueba de restauración en servidor de pruebas	Equipo técnico	 Pendiente
Jue	Validación de tiempos (RTO/RPO)	Johan Madrigal	 Pendiente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 134

Vie	Documentación de resultados	Alejandra Villazón	 Pendiente
-----	-----------------------------	--------------------	---

Semana 6:

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun	Configuración de tareas cron	Santiago Moralez	 Pendiente
Mar	Configuración de sistema de monitoreo	Santiago Moralez	 Pendiente
Mié	Configuración de alertas y notificaciones	Santiago Moralez	 Pendiente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 135

Jue	Prueba de respaldos automatizados	Equipo técnico	⌚ Pendiente
Vie	Ajustes finales	Equipo completo	⌚ Pendiente

Fase 4: Puesta en Producción (Semana 7)

Día	Actividad	Responsable	Estado
Lun	Activación de respaldos automáticos	Santiago Moralez	⌚ Pendiente
Mar	Monitoreo intensivo día 1	Equipo completo	⌚ Pendiente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 136

Mié	Verificación de primer respaldo diario	Oscar Cruz	 Pendiente
Jue	Capacitación al equipo de soporte	Johan Madrigal	 Pendiente
Vie	Reunión de cierre de implementación	Equipo completo	 Pendiente

Fase 5: Seguimiento y Optimización (Semanas 8-12)

Actividades continuas:

- Monitoreo diario de respaldos
- Verificación semanal de integridad
- Ajustes de scripts según necesidad
- Documentación de incidentes y soluciones
- Primera prueba de restauración completa (Semana 10)
- Reporte mensual (Semana 12)

17.2 Calendario Detallado (Diciembre 2025 - Enero 2026)

Diciembre 2025

Fecha	Hito	Descripción

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 137

01/12	Inicio Fase 1	Reunión de inicio y análisis de requerimientos
08/12	Fin Fase 1	Diseño aprobado y documentado
09/12	Inicio Fase 2	Adquisición de hardware y configuración
15/12	Fin Fase 2	Infraestructura configurada
16/12	Inicio Fase 3	Pruebas y validación
22/12	Fin Fase 3	Validación completada
23/12	Fase 4	Puesta en producción
24-31/12	Receso	Vacaciones (monitoreo automático activo)

Enero 2026

Fecha	Hito	Descripción
-------	------	-------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 138

01/01	Respaldo automático	Primer respaldo mensual completo
06/01	Verificación	Revisión de respaldos durante vacaciones
13/01	Primera prueba	Prueba de restauración parcial
20/01	Optimización	Ajustes basados en experiencia inicial
27/01	Reporte mensual	Primer reporte completo de respaldos
31/01	Cierre	Fin de fase de implementación

17.3 Hitos Críticos

Hito	Fecha Objetivo	Criterio de Éxito	Prioridad
------	----------------	-------------------	-----------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 139

Configuración AWS S3	05/12/2025	Bucket creado y accesible	Alta
Scripts de respaldo desarrollados	12/12/2025	Scripts funcionando correctamente	Alta
Primera prueba de restauración	18/12/2025	Restauración exitosa < 4 horas	Crítica
Respallos automáticos activos	23/12/2025	Primer respaldo ejecutado sin errores	Crítica
Primer respaldo mensual	01/01/2026	Respaldo completo exitoso	Media
Primera prueba completa	13/01/2026	RTO y RPO cumplidos	Alta

17.4 Riesgos y Mitigación del Cronograma

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
--------	--------------	---------	------------	-------------

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 140

Retraso en compra de hardware	Media	Bajo	Iniciar con solo AWS S3	Johan
Problemas de conectividad AWS	Baja	Alto	Configurar Google Drive como respaldo	Santiago
Scripts con errores	Media	Medio	Pruebas exhaustivas en ambiente de desarrollo	Santiago
Equipo no disponible	Media	Medio	Documentación clara y capacitación cruzada	Todos
Receso navideño	Alta	Bajo	Dejar respaldos automáticos configurados antes	Santiago

17.5 Recursos Requeridos por Fase

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 141

Fase 1: Planificación

- **Humanos:** Equipo completo (20 horas)
- **Materiales:** Documentación, herramientas de diseño
- **Financieros:** \$0

Fase 2: Configuración

- **Humanos:** Santiago (30 horas), Oscar (10 horas)
- **Materiales:** Hardware (\$350-800), cuentas cloud
- **Financieros:** \$350-800 + \$15/mes servicios

Fase 3: Pruebas

- **Humanos:** Equipo completo (30 horas)
- **Materiales:** Servidor de pruebas
- **Financieros:** \$0 (usa infraestructura existente)

Fase 4: Producción

- **Humanos:** Santiago (10 horas), equipo (5 horas)
- **Materiales:** N/A
- **Financieros:** \$0

Fase 5: Seguimiento

- **Humanos:** 22 horas/mes (continuo)
- **Materiales:** N/A
- **Financieros:** \$15.69/mes

18. Anexos

Anexo A: Glosario de Términos

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 142

AWS (Amazon Web Services): Plataforma de servicios de computación en la nube de Amazon.

AWS S3 (Simple Storage Service): Servicio de almacenamiento de objetos en la nube ofrecido por AWS.

Backup (Respaldo): Copia de seguridad de datos que permite su recuperación en caso de pérdida.

Backup Completo (Full Backup): Copia completa de todos los datos sin excepciones.

Backup Diferencial: Respaldo de datos modificados desde el último respaldo completo.

Backup Incremental: Respaldo de datos modificados desde el último respaldo de cualquier tipo.

Checksum: Valor calculado a partir de datos para verificar su integridad.

Cloud (Nube): Infraestructura de servidores remotos accesibles por Internet.

Cron: Sistema de programación de tareas en sistemas Unix/Linux.

Encriptación: Proceso de codificar información para protegerla de accesos no autorizados.

Glacier: Servicio de almacenamiento de archivo de AWS de bajo costo para datos de acceso poco frecuente.

GPG (GNU Privacy Guard): Herramienta de encriptación de código abierto.

IAM (Identity and Access Management): Sistema de gestión de identidades y accesos de AWS.

MD5: Algoritmo de hash criptográfico usado para verificar integridad de datos.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 143

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.

Mysqldump: Herramienta para crear respaldos de bases de datos MySQL.

NAS (Network Attached Storage): Dispositivo de almacenamiento conectado a la red.

Off-site Backup: Respaldo almacenado en ubicación física diferente al sistema principal.

RAID (Redundant Array of Independent Disks): Tecnología que combina múltiples discos para redundancia.

Rclone: Herramienta de línea de comandos para sincronizar archivos con servicios en la nube.

RPO (Recovery Point Objective): Máxima cantidad de datos que se puede perder, medida en tiempo.

Rsync: Herramienta para sincronización incremental de archivos.

RTO (Recovery Time Objective): Tiempo máximo aceptable para restaurar el sistema.

SHA-256: Algoritmo de hash criptográfico usado para verificación de integridad.

Snapshot: Captura del estado de un sistema en un momento específico.

SSH (Secure Shell): Protocolo de red para comunicación segura.

SSL/TLS: Protocolos de seguridad para comunicaciones cifradas por Internet.

Tar: Herramienta de Unix para empaquetar archivos.

UPS (Uninterruptible Power Supply): Sistema de alimentación ininterrumpida.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 144

VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual para conexiones seguras.

Anexo B: Scripts de Respaldo

B.1 Script de Respaldo Diario Completo

Script: backup_diario.sh

Descripción: Respaldo incremental diario de EduMultiPro

Autor: Equipo EduMultiPro

Versión: 1.0

Fecha: 27/11/2025

Configuración

DATE=\$(date +%Y-%m-%d)

TIME=\$(date +%H%M%S)

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 145

BACKUP_DIR="/backup/edumultipro/daily/\$DATE"

LOG_FILE="/backup/edumultipro/logs/backup_diario_\$DATE.log"

DB_USER="root"

DB_PASSWORD="\$(cat /secure/.db_password)"

DB_NAME="EduMultiPro"

S3_BUCKET="s3://edumultipro-backups-primary/daily/\$DATE/"

ALERT_EMAIL="admin@edumultipro.com"

Función para logging

```
log() {
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a $LOG_FILE
}
```

Función para enviar alertas

```
send_alert() {
    local SEVERITY=$1
    local MESSAGE=$2

    echo "$MESSAGE" | mail -s "[$SEVERITY] Respaldo EduMultiPro"
    $ALERT_EMAIL
}
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 146

Inicio del script

```
log "====="
```

```
log "Iniciando respaldo diario incremental"
```

```
log "====="
```

Crear directorio de respaldo

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
```

```
    log "ERROR: No se pudo crear directorio de respaldo"
```

```
    send_alert "CRÍTICO" "Fallo al crear directorio de respaldo para $DATE"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

1. Respaldo de Base de Datos

```
log "Paso 1/5: Respaldando base de datos MySQL..."
```

```
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD \
```

```
    --single-transaction \
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 147

```
--quick \
```

```
--lock-tables=false \
```

```
$DB_NAME | gzip > $BACKUP_DIR/db_backup_$TIME.sql.gz
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    DB_SIZE=$(du -sh $BACKUP_DIR/db_backup_$TIME.sql.gz | cut -f1)
```

```
    log "✓ Base de datos respaldada exitosamente - Tamaño: $DB_SIZE"
```

```
else
```

```
    log "X ERROR: Fallo en respaldo de base de datos"
```

```
    send_alert "CRÍTICO" "Fallo en respaldo de base de datos para $DATE"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

2. Respaldo incremental de archivos de usuario

```
log "Paso 2/5: Respaldando archivos de usuario (incremental)..."
```

```
rsync -avz --delete \
```

```
    --backup --backup-dir=$BACKUP_DIR/incremental \
```

```
    /var/www/edumultipro/uploads/ \
```

```
$BACKUP_DIR/uploads/ >> $LOG_FILE 2>&1
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 148

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    UPLOADS_SIZE=$(du -sh $BACKUP_DIR/uploads/ | cut -f1)
```

```
    log "✓ Archivos de usuario respaldados - Tamaño: $UPLOADS_SIZE"
```

```
else
```

```
    log "X ERROR: Fallo en respaldo de archivos de usuario"
```

```
fi
```

3. Respaldo de logs del sistema

```
log "Paso 3/5: Respalando logs del sistema..."
```

```
cp -r /var/www/edumultipro/backend/logs/ $BACKUP_DIR/logs/ 2>> $LOG_FILE
```

4. Generar checksums para verificación de integridad

```
log "Paso 4/5: Generando checksums MD5..."
```

```
cd $BACKUP_DIR
```

```
find . -type f -exec md5sum {} \; > checksums.md5
```

```
log "✓ Checksums generados"
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 149

5. Subir a AWS S3

log "Paso 5/5: Subiendo a AWS S3..."

```
aws s3 sync $BACKUP_DIR $S3_BUCKET --storage-class STANDARD >>
$LOG_FILE 2>&1
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    log "✓ Respaldo subido a AWS S3 exitosamente"
```

```
else
```

```
    log "X ERROR: Fallo al subir a AWS S3"
```

```
    send_alert "ADVERTENCIA" "Fallo al subir respaldo a AWS S3 para
$DATE"
```

```
fi
```

6. Copiar a almacenamiento local

log "Copiando a almacenamiento local..."

```
rsync -avz $BACKUP_DIR /mnt/backup-local/daily/ >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    log "✓ Respaldo copiado a almacenamiento local"
```

```
else
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 150

```

log "X ADVERTENCIA: Fallo al copiar a almacenamiento local"

fi

# 7. Limpieza de respaldos antiguos (más de 7 días)

log "Limpiando respaldos antiguos..."

find /backup/edumultipro/daily/ -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \; 2>>
$LOG_FILE

log "✓ Limpieza completada"

# Resumen final

log "======"

log "Respaldo diario completado exitosamente"

TOTAL_SIZE=$(du -sh $BACKUP_DIR | cut -f1)

log "Tamaño total del respaldo: $TOTAL_SIZE"

log "Ubicación: $BACKUP_DIR"

log "======"

# Notificación de éxito

send_alert "ÉXITO" "Respaldo diario completado exitosamente para $DATE.
Tamaño: $TOTAL_SIZE"

```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 151

exit 0

B.2 Script de Restauración de Base de Datos

Script: restore_database.sh

Descripción: Restauración de base de datos MySQL

Autor: Equipo EduMultiPro

Versión: 1.0

Verificar argumentos

if ["\$#" -ne 1]; then

 echo "Uso: \$0 /ruta/al/backup.sql.gz"

 exit 1

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 152

fi

BACKUP_FILE=\$1

DB_USER="root"

DB_PASSWORD="\$(cat /secure/.db_password)"

DB_NAME="EduMultiPro"

LOG_FILE="/var/log/edumultipro/restore_\$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).log"

log() {

 echo "[\$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] \$1" | tee -a \$LOG_FILE

}

log "=====

log "Iniciando restauración de base de datos"

log "Archivo: \$BACKUP_FILE"

log "=====

Verificar que el archivo existe

if [! -f "\$BACKUP_FILE"]; then

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 153

```

log "ERROR: Archivo de respaldo no encontrado"

exit 1

fi

# Confirmación

echo ""

echo "ADVERTENCIA: Esta operación sobrescribirá la base de datos actual"

echo "Base de datos: $DB_NAME"

echo "Archivo de respaldo: $BACKUP_FILE"

read -p "¿Desea continuar? (escriba 'SI' para confirmar): " CONFIRM

if [ "$CONFIRM" != "SI" ]; then

    log "Restauración cancelada por el usuario"

    exit 0

fi

# 1. Detener aplicación

log "Deteniendo aplicación EduMultiPro..."

systemctl stop edumultipro-backend

```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 154

log "✓ Aplicación detenida"

2. Crear respaldo de seguridad de BD actual

log "Creando respaldo de seguridad de BD actual..."

SAFETY_BACKUP="/tmp/safety_backup_\$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz"

mysqldump -u \$DB_USER -p\$DB_PASSWORD \$DB_NAME | gzip > \$SAFETY_BACKUP

log "✓ Respaldo de seguridad creado en: \$SAFETY_BACKUP"

3. Descomprimir respaldo

log "Descomprimiendo archivo de respaldo..."

TEMP_SQL="/tmp/restore_temp_\$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql"

gunzip -c \$BACKUP_FILE > \$TEMP_SQL

log "✓ Archivo descomprimido"

4. Restaurar base de datos

log "Restaurando base de datos (esto puede tardar varios minutos)..."

mysql -u \$DB_USER -p\$DB_PASSWORD \$DB_NAME < \$TEMP_SQL

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 155

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    log "✓ Base de datos restaurada exitosamente"
```

```
else
```

```
    log "X ERROR: Fallo en la restauración"
```

```
    log "Restaurando desde respaldo de seguridad..."
```

```
    gunzip -c $SAFETY_BACKUP | mysql -u $DB_USER -  
p$DB_PASSWORD $DB_NAME
```

```
    log "BD restaurada a estado anterior"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

5. Verificar integridad

```
log "Verificando integridad de datos..."
```

```
mysql -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD -e "USE $DB_NAME; CHECK  
TABLE usuarios, cursos, materias, tareas, notas;" >> $LOG_FILE
```

6. Verificar conteos

```
log "Verificando conteos de registros..."
```

```
USUARIOS=$(mysql -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD -e "USE  
$DB_NAME; SELECT COUNT(*) FROM usuarios;" -s -N)
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 156

```
TAREAS=$(mysql -u $DB_USER -p$DB_PASSWORD -e "USE $DB_NAME; SELECT COUNT(*) FROM tareas;" -s -N)
```

```
log "Usuarios: $USUARIOS"
```

```
log "Tareas: $TAREAS"
```

7. Reiniciar aplicación

```
log "Reiniciando aplicación EduMultiPro..."
```

```
systemctl start edumultipro-backend
```

```
sleep 5
```

Verificar estado

```
if systemctl is-active --quiet edumultipro-backend; then
```

```
    log "✓ Aplicación reiniciada exitosamente"
```

```
else
```

```
    log "X ADVERTENCIA: Problema al reiniciar la aplicación"
```

```
fi
```

8. Limpieza

```
log "Limpiando archivos temporales..."
```

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 157

```
rm $TEMP_SQL
```

```
log "=====
```

```
log "Restauración completada"
```

```
log "Respaldo de seguridad guardado en: $SAFETY_BACKUP"
```

```
log "=====
```

```
exit 0
```

Anexo C: Plantillas de Documentos

C.1 Plantilla de Reporte de Incidente

REPORTE DE INCIDENTE - SISTEMA DE RESPALDOS

```
=====
```

INFORMACIÓN GENERAL

```
-----
```

Fecha del incidente: ____/____/____

Hora del incidente: ____:____

Reportado por: _____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 158

Severidad: ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Crítica

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

[Descripción detallada de lo ocurrido]

IMPACTO

Sistemas afectados:

☐ Base de datos

☐ Archivos de usuario

☐ Código fuente

☐ Configuraciones

☐ Otros: _____

Tiempo de inactividad: ____ horas ____ minutos

Datos comprometidos: ☐ Sí ☐ No

Si sí, especificar: _____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 159

CRONOLOGÍA

[Hora] - [Evento]

____:____ - _____

____:____ - _____

____:____ - _____

CAUSA RAÍZ

[Análisis de la causa del incidente]

ACCIONES TOMADAS

1. _____

2. _____

3. _____

RESOLUCIÓN

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 160

Estado final: ☐ Resuelto ☐ Parcialmente resuelto ☐ No resuelto

Tiempo total de resolución: ____ horas ____ minutos

Datos recuperados: ☐ Totalmente ☐ Parcialmente ☐ No recuperados

LECCIONES APRENDIDAS

[Aprendizajes del incidente]

RECOMENDACIONES

1. _____

2. _____

3. _____

SEGUIMIENTO

Acciones pendientes:

1. _____

2. _____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 161

Responsable del seguimiento: _____

Fecha de revisión: ____/____/____

=====

Elaborado por: _____

Fecha: ____/____/____

Firma: _____

Anexo D: Lista de Verificación (Checklist)

D.1 Checklist Mensual de Respaldos

LISTA DE VERIFICACIÓN MENSUAL DE RESPALDOS

Mes: _____ Año: _____

Responsable: _____

VERIFICACIÓN DE RESPALDOS DIARIOS

☐ Todos los respaldos diarios se ejecutaron (____/30)

☐ No hay errores en logs diarios

☐ Checksums verificados correctamente

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 162

☐ Tamaños de respaldos son consistentes

VERIFICACIÓN DE RESPALDOS SEMANALES

- ☐ 4 respaldos semanales completados
- ☐ Sincronización con Google Drive exitosa
- ☐ No hay archivos faltantes

VERIFICACIÓN DE RESPALDO MENSUAL

- ☐ Respaldo mensual completo ejecutado
- ☐ Subido a las 3 ubicaciones
- ☐ Integridad verificada

UBICACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ☐ AWS S3: Accesible y con espacio suficiente
- ☐ Almacenamiento local: Funcional
- ☐ Google Drive: Sincronizado

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 163

PRUEBAS REALIZADAS

- ☐ Prueba de restauración parcial (BD)
- ☐ Verificación de integridad de archivos
- ☐ Tiempos de restauración documentados

MONITOREO Y ALERTAS

- ☐ Sistema de monitoreo operativo
- ☐ Alertas funcionando correctamente
- ☐ No hay alertas críticas pendientes

SEGURIDAD

- ☐ Encriptación funcionando
- ☐ Permisos de acceso correctos
- ☐ No hay accesos no autorizados

ESPACIO Y RECURSOS

- ☐ Espacio en AWS S3: ____% utilizado
- ☐ Espacio en local: ____% utilizado
- ☐ Espacio en Google Drive: ____% utilizado

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 164

DOCUMENTACIÓN

☐ Logs archivados correctamente

☐ Incidentes documentados

☐ Procedimientos actualizados

COSTOS

☐ Factura AWS revisada: \$_____

☐ Factura Google Drive revisada: \$_____

☐ Costos dentro del presupuesto

OBSERVACIONES

APROBADO POR

Nombre: _____

Firma: _____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 165

Fecha: ____/____/____

Anexo E: Contactos y Recursos

E.1 Directorio de Contactos

Equipo Técnico EduMultiPro:

Rol	Nombre	Email	Teléfono	Disponibilidad
Administrador de Respaldos	Johan Madrigal	johan.madrigal@edumultipro.com	+57 XXX XXX XXXX	24/7

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 166

Ingeniero de Sistemas	Santiago Moralez	santiago.moralez@edumultipro.com	+57 XXX XXX XXXX	Lun-Vie 8AM-6PM
Administrador de BD	Oscar Cruz	oscar.cruz@edumultipro.com	+57 XXX XXX XXXX	Lun-Vie 8AM-6PM
Desarrollador Backend	Alejandra Villazón	alejandra.villazon@edumultipro.com	+57 XXX XXX XXXX	Lun-Vie 9AM-5PM
Instructor/Supervisor	Heiver Cuesta	heiver.cuesta@sena.edu.co	+57 XXX XXX XXXX	Lun-Vie 8AM-5PM

Soporte Técnico Externo:

Servicio	Contacto	Sitio Web	Horario
AWS Support	support.aws.com	aws.amazon.com	24/7
Google Workspace Support	support.google.com	workspace.google.com	24/7

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 167

E.2 Recursos y Documentación

Documentación Oficial:

- AWS S3: <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- MySQL Backup: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/backup-methods.html>
- Rclone: <https://rclone.org/docs/>

Ubicaciones de Documentación del Proyecto:

- Plan de Respaldo: /docs/plan_respaldo.pdf
- Manual Técnico: /docs/manual_tecnico.pdf
- Scripts: /opt/scripts/
- Logs: /var/log/edumultipro/

Anexo F: Registro de Cambios del Plan

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 168

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor
1.0	27/11/2025	Versión inicial del plan	Oscar Cruz

19. Aprobaciones y Firmas

Este Plan de Respaldo ha sido revisado y aprobado por:

Equipo de Desarrollo:

Johan Madrigal Líder del Proyecto Fecha: //_____

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 169

Santiago Moralez Ingeniero de Sistemas Fecha: //_____

Oscar Cruz Administrador de Base de Datos Fecha: //_____

Alejandra Villazón Desarrollador Backend Fecha: //_____

Aprobación Institucional:

Instructor Heiver Cuesta Director del Proyecto Fecha: //_____

Próxima Revisión Programada: Marzo 2026

Referentes

Este documento fue desarrollado en el marco del programa:
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ficha: 2925960

Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Proyecto: EduMultiPro

Documento: Plan de Respaldo

Versión: 1.0

Fecha de Elaboración: 27/11/2025

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 170

Autor principal del plan:
Oscar Mauricio Cruz Figueroa

Fuentes y referentes utilizados:

- Lineamientos internos del SENA para la elaboración de documentos técnicos.
- Buenas prácticas de respaldo y recuperación de datos basadas en ISO/IEC 27031.
- Documentación oficial de proveedores de servicios en la nube (AWS, Google Drive).
- Metodologías de continuidad de negocio y gestión de riesgos (NIST SP 800-34).
- Requerimientos específicos del proyecto EduMultiPro para el manejo y respaldo de datos.

FIN DEL PLAN DE RESPALDO

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan de Respaldo	Versión: 1.0
		Fecha: 25/11/2025
		pág. 171